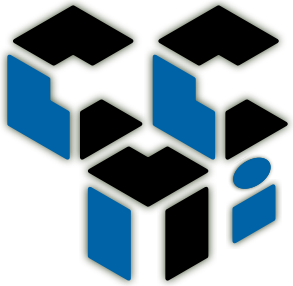
BPMN: Business Process Model and Notation





FAKULTA
INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ
ČVUT V PRAZE

BI-KOM: Konceptuální modelování #10

doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D. (robert.pergl@fit.cvut.cz)

Obsah přednášky

1. Proces a procesní modelování
2. BPMN
    a. Notace a metoda
    b. Historie
    c. Syntaxe a použití

Proces

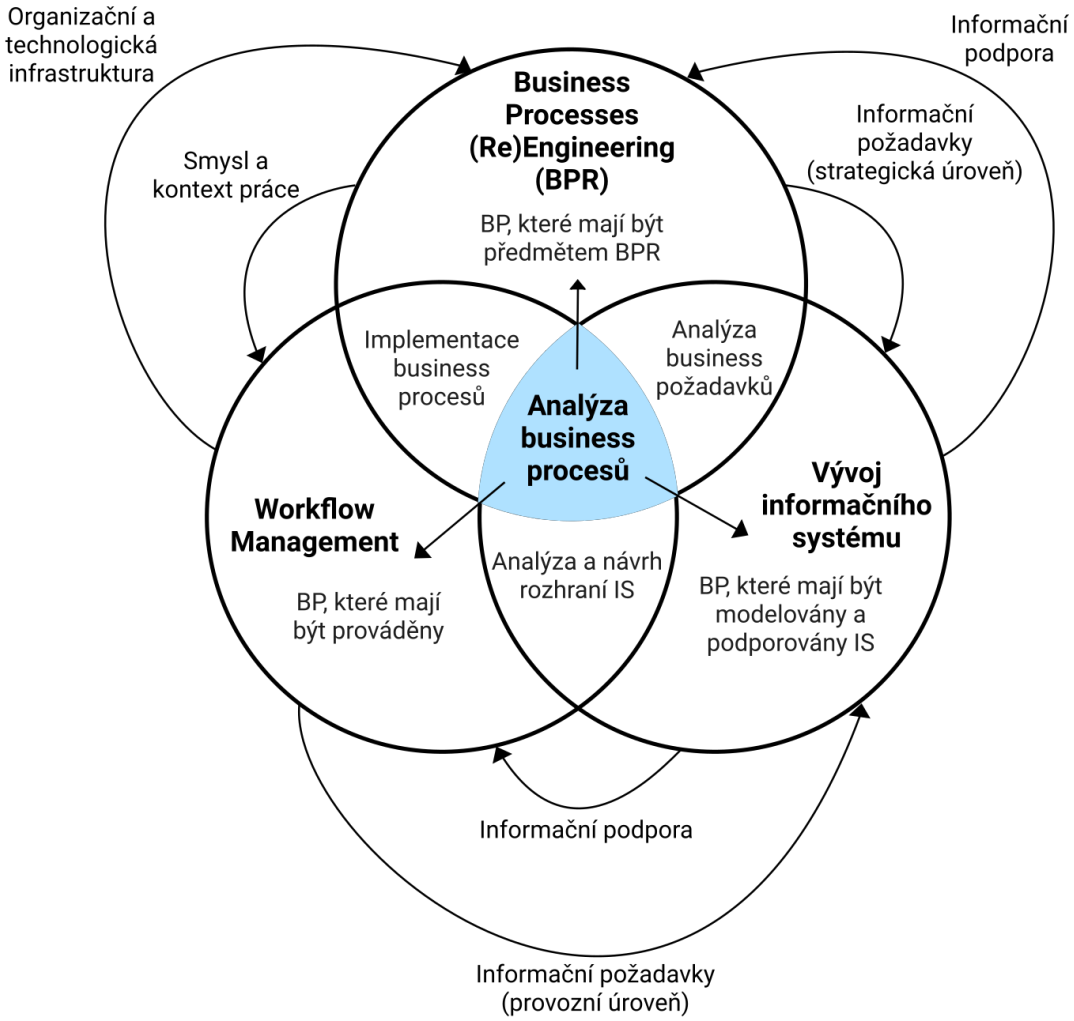
„Proces je soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy pomocí zdrojů.“

Definice procesu dle ČSN EN ISO 9001:2001

Charakteristiky procesu

- Je opakovatelný (je-li standardizován)
- Má svého zákazníka (interní nebo externí klient)
- Má svého vlastníka (osoba odpovídající za zlepšování procesu)
- Má svůj ocenitelný výstup (produkt / služba s přidanou hodnotou)
- Má jasné hranice (začátek a konec včetně návazností na jiné procesy)
- Má své měřitelné parametry (průběžná doba, včasnost, kvalita, náklady, ...)

Cíle procesního modelování



BPMN: Úvod

- BPMN = Business Process Model and Notation
- BPMN je spravováno a rozvíjeno konsorciem OMG (Object Management Group)
- Ratifikovaný standard ISO/IEC 19510:2013
- Navrženo jako *business-friendly*
- Možnost orchestrace: modely v BPMN mohou být vykonávány procesními stroji (*engine*)





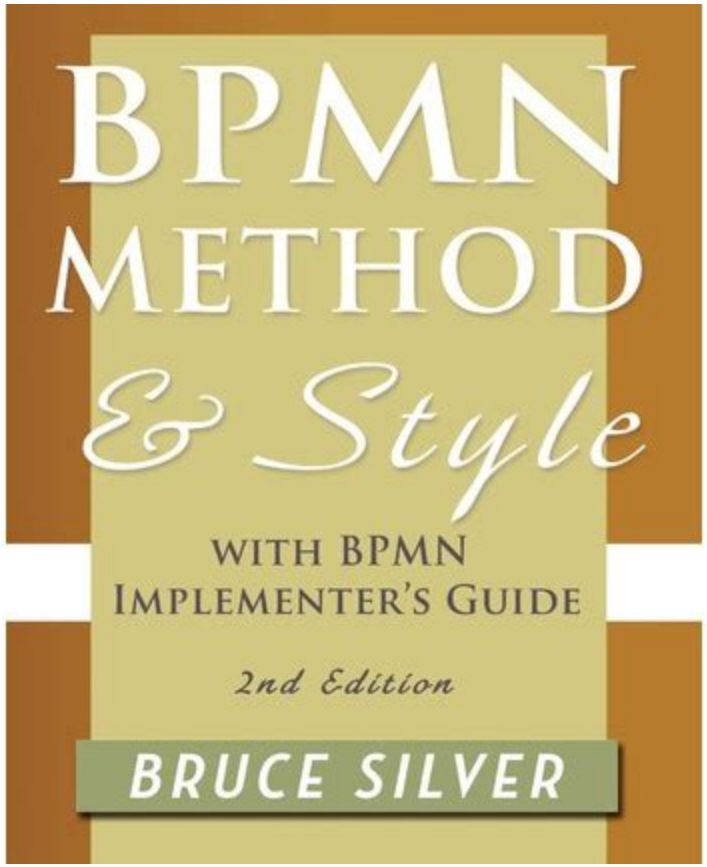
BPMN: Notace

- BPMN má daleko k dokonalosti: je to kompromis domluvený v rámci partnerů se svými představami
- Specifikace selhává v rozlišení elementů pro konceptuální modelování a vykonání modelů (orchestraci)
- Také nerozlišuje důležité symboly od nedůležitých, které jsou zřídka používány
- Obsahuje nadbytečné konstrukty a vzory: je více možností pro vyjádření toho samého
- Jsou povoleny některé nešťastně navržené vzory, ale naopak jiné užitečné chování není vůbec podporováno (např. stavy)

... zde standard končí ...

BPMN: Metoda

- Jak metodicky používat notaci



BPMN: Metoda dle Bruce Silvera

- 3 úrovně:

- **Level 1: deskriptivní BPMN**
  - Vhodné pro netechnicky orientované uživatele
  - Mapování procesů zaměřené na podniky: základní notace a hierarchický přístup shora-dolů

BPMN: Metoda dle Bruce Silvera

- 3 úrovně:

- **Level 2: analytické BPMN**
  - Plná paleta symbolů z notace
  - Jde do technických detailů (události, výjimky, apod.)
  - Reprezentuje společný procesní jazyk pro business a IT

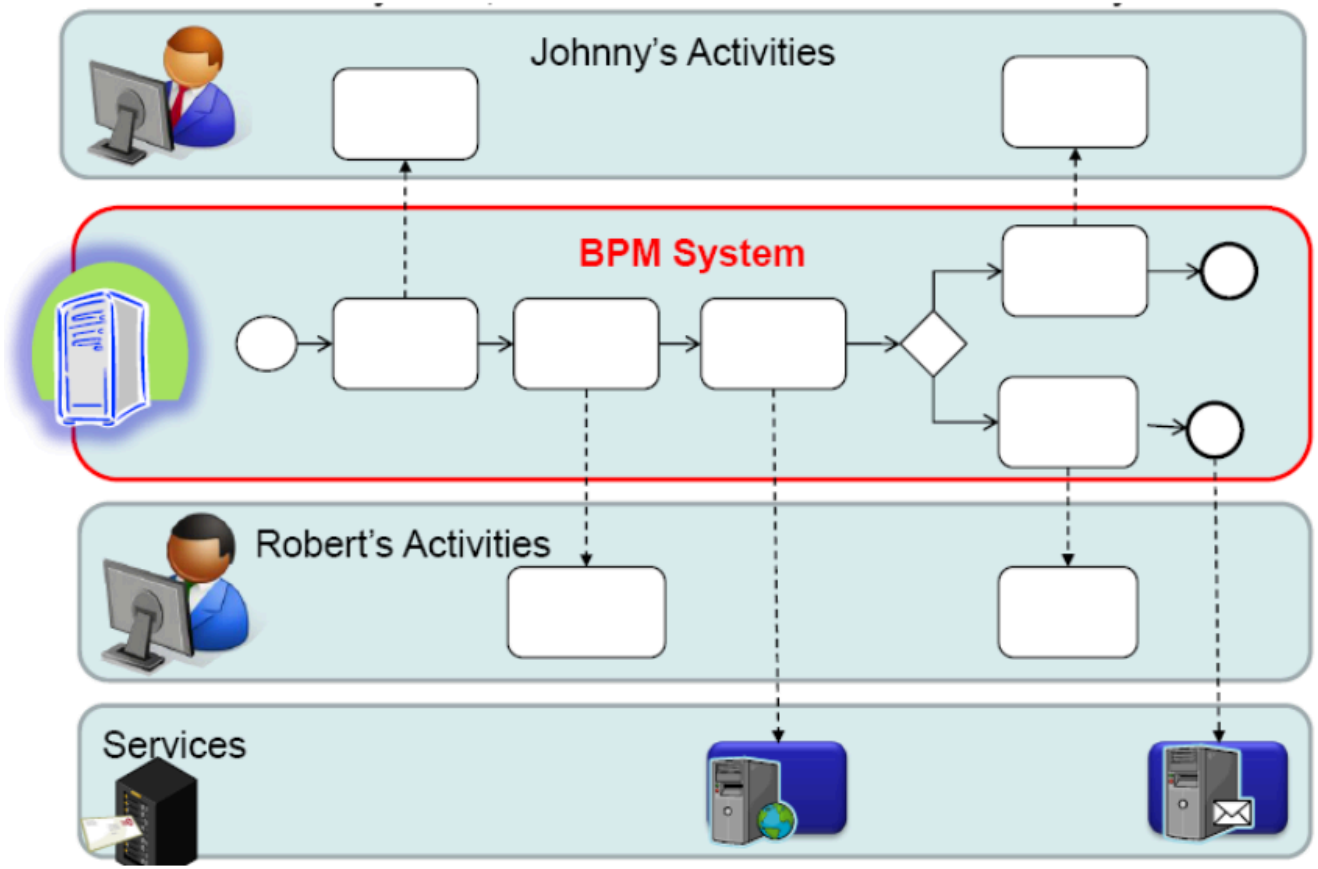
BPMN: Metoda dle Bruce Silvera

- 3 úrovně:

- **Level 3: executable (spustitelné) BPMN**
  - Specifikuje navíc technické detaily pro spuštění procesu na *procesním stroji*: data, služby, zprávy, lidské úkoly, ...
  - Proces je orientován na stroj: je **orchestrován** procesním strojem, který dělá "loutkové divadlo" s ostatními účastníky (systémy i lidmi)

BPMN: Spustitelné BPMN

- V automatizovaném systému, **BPMS** orchestruje veškeré aktivity



BPMN: Styl

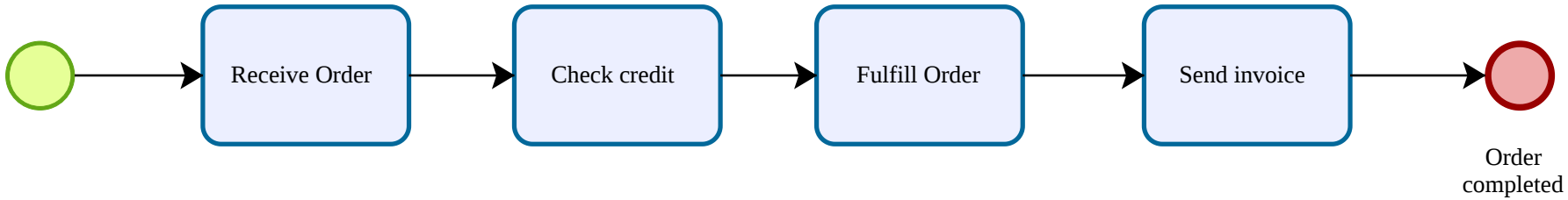
- *Umění* procesního modelování
- "Styl znamená konzistentní aplikaci principů a nejlepších praktik, což umožní snadno pochopit diagramy, i přestože popisují složité chování." (Silver, 2009)

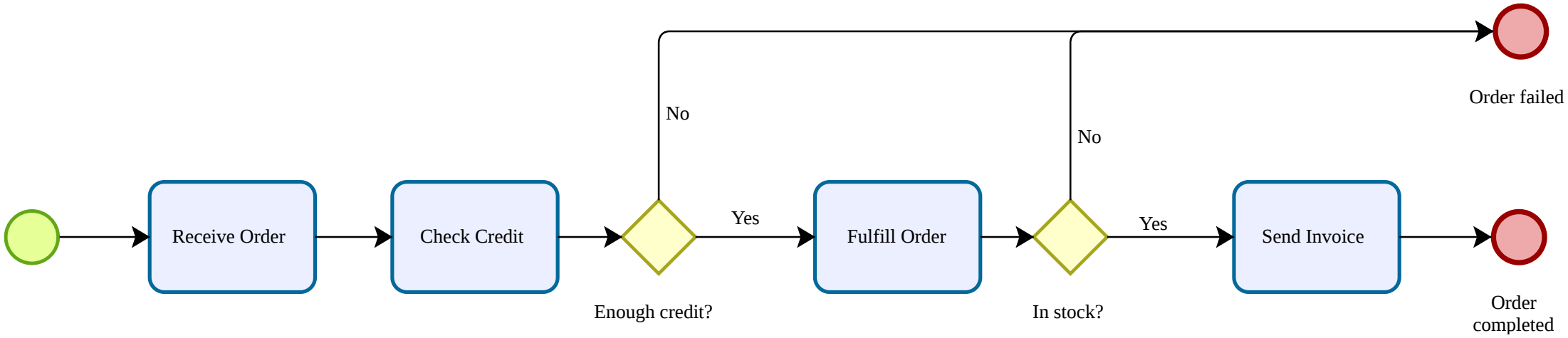
BPMN: Verze (historie)

- **BPMN 1.0**: Nerozlišuje události *catch* a *throw*
- **BPMN 1.1**: Rozlišuje *catch* a *throw* pomocí plnosti symbolu, nový typ události *Signal*
- **BPMN 1.2**: Neliší se významně od 1.1, obvykle se označují jako *1.x*
- **BPMN 2.0 (2011)**
  - Přidává nepřerušující události (čárkované kolečko)
  - *Data Store*
  - Formalizuje metamodel a sémantiku vykonávání procesů
  - Používá OMG XMI (XML Interchange) formát

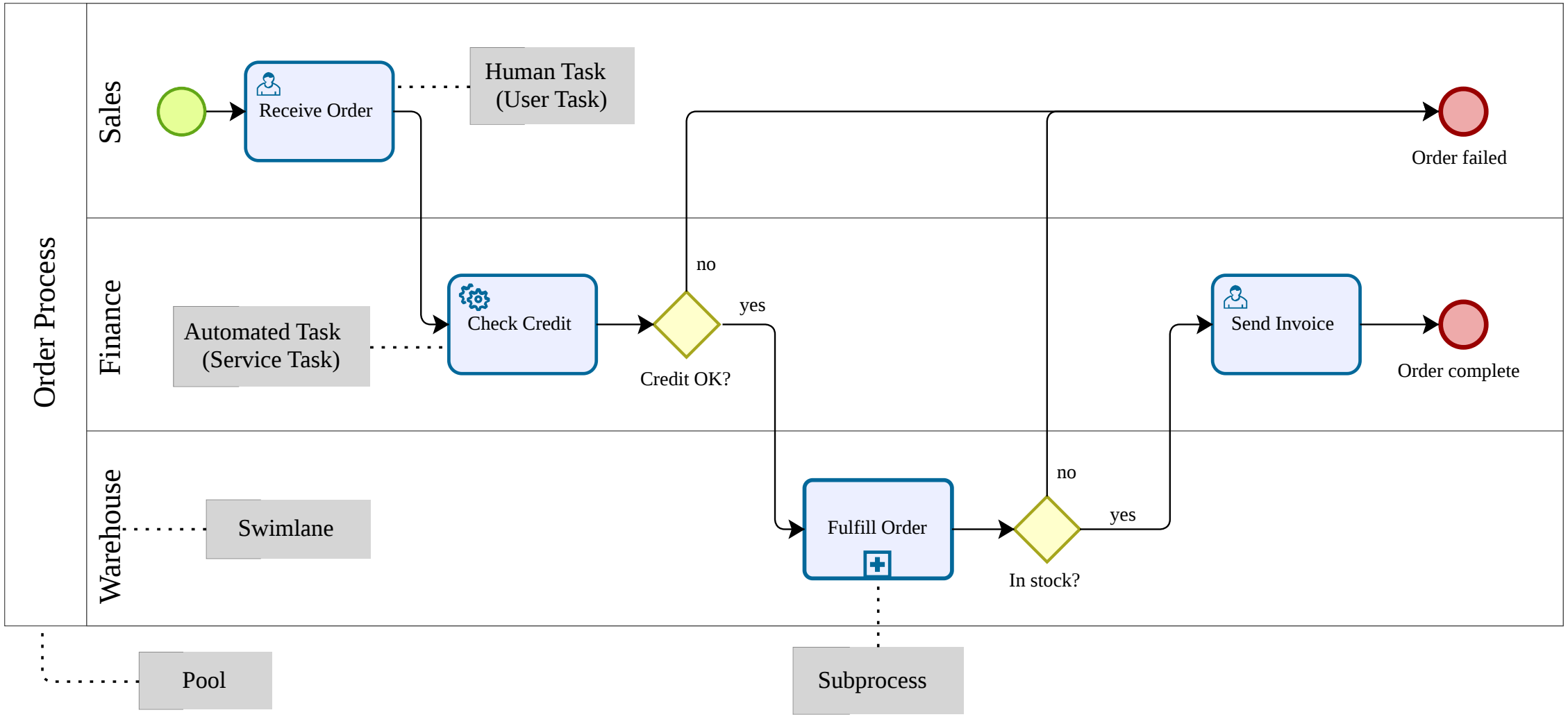
BPMN: Level 1 v příkladech

- Příklady převzaty z (Silver, 2009)

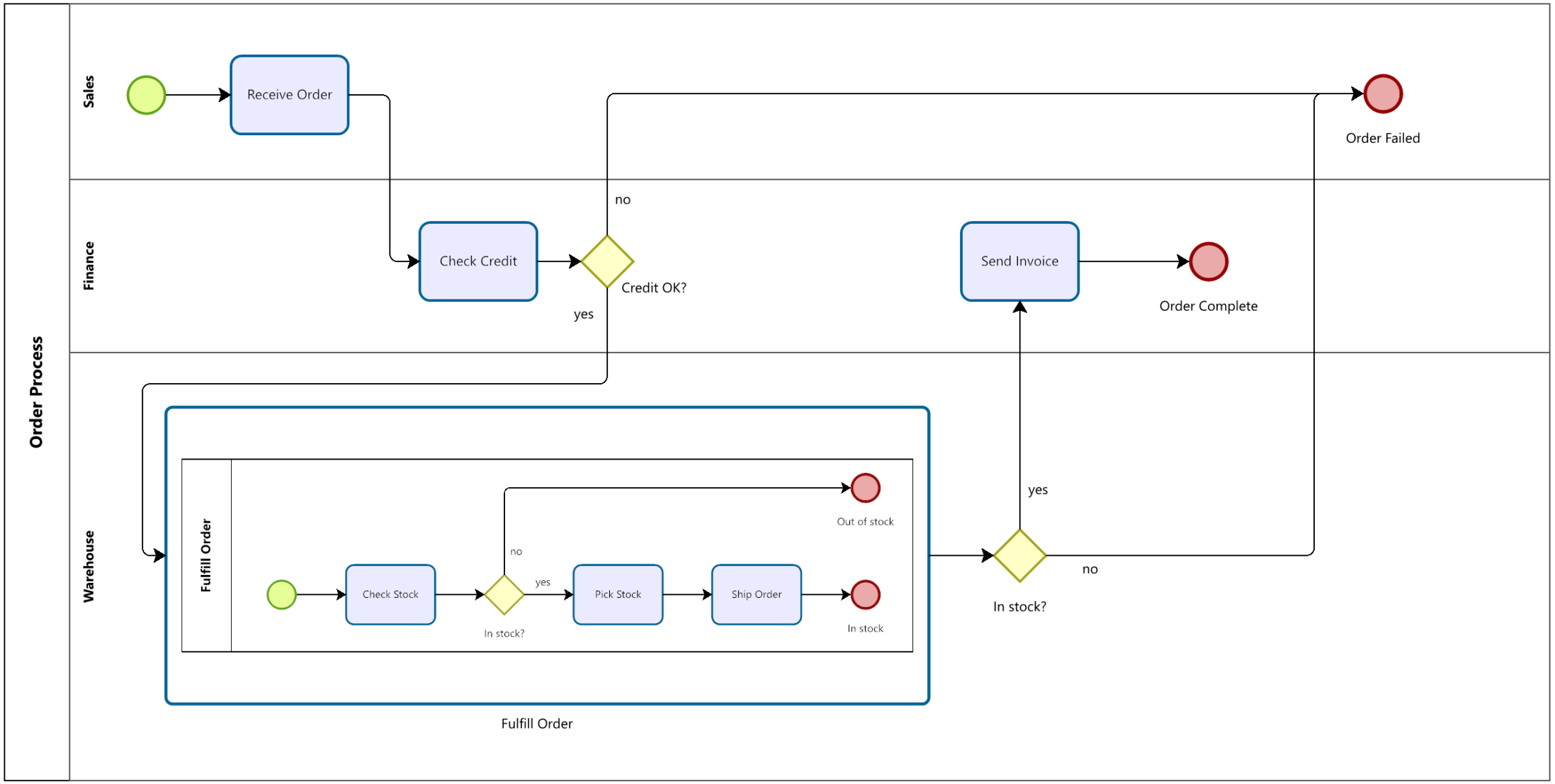




BPMN: Level 1 v příkladech



BPMN: Level 1 v příkladech



BPMN: Level 1 v příkladech

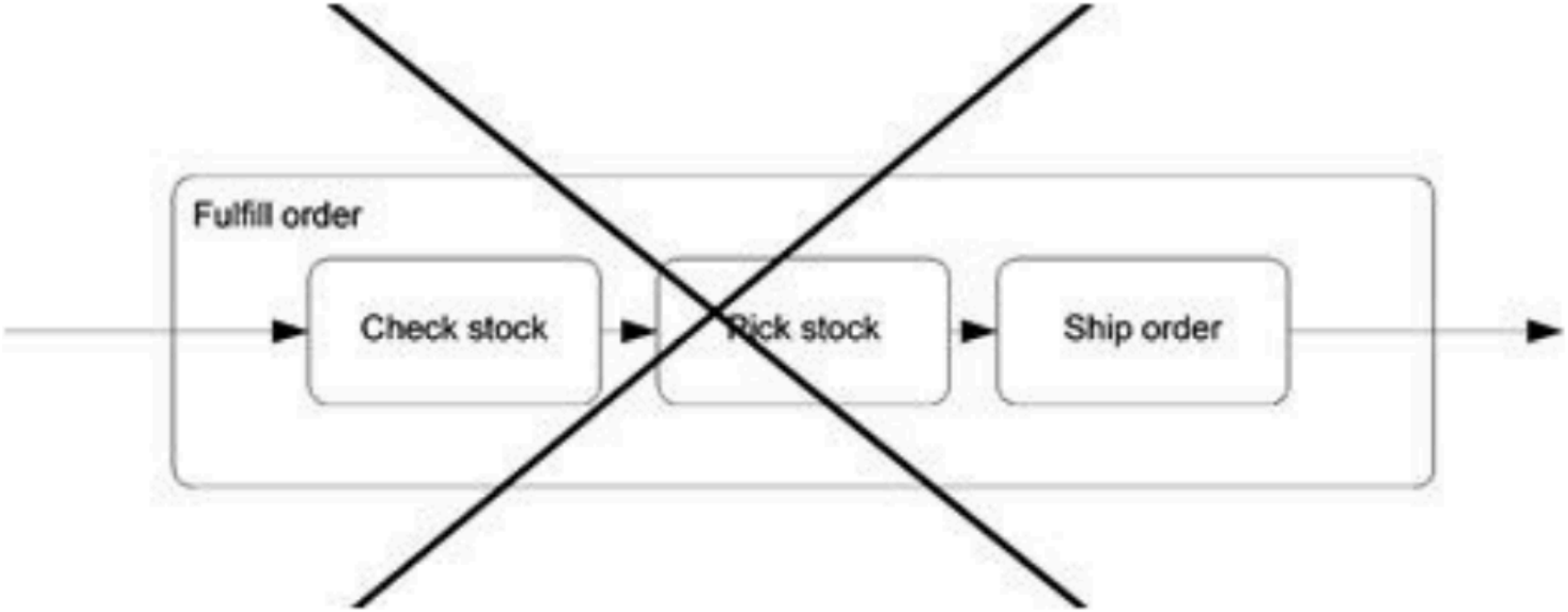
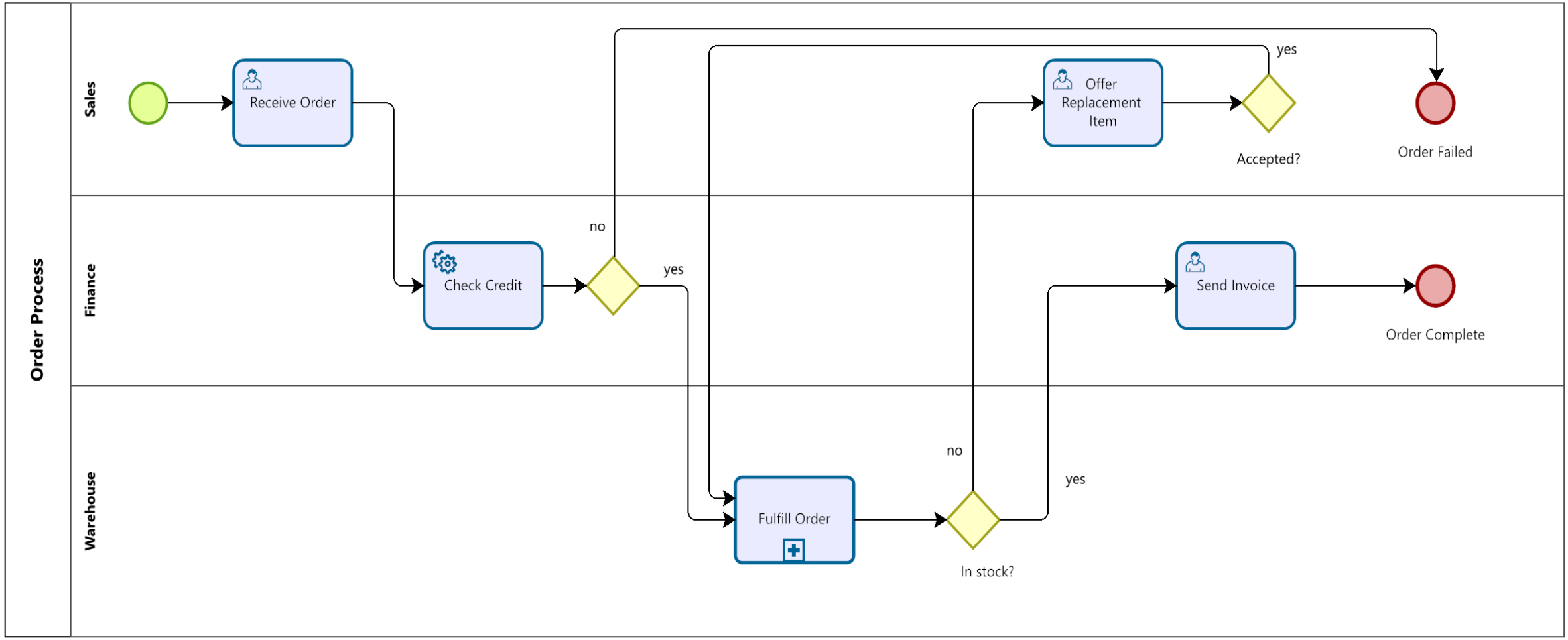
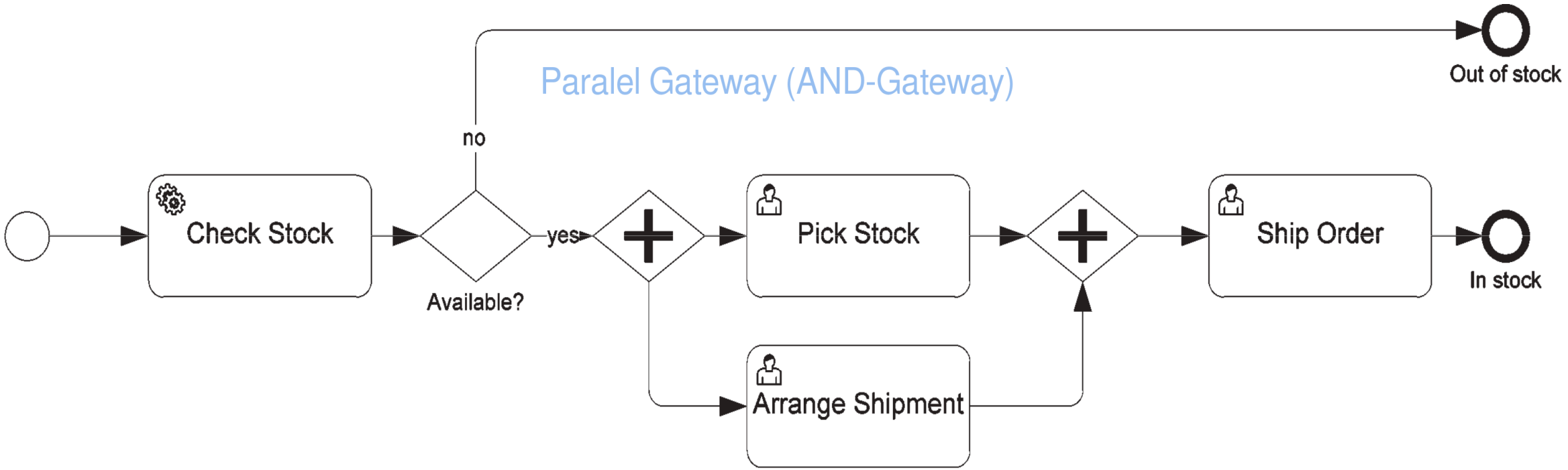


Figure 4-4. A sequence flow cannot cross subprocess boundary.

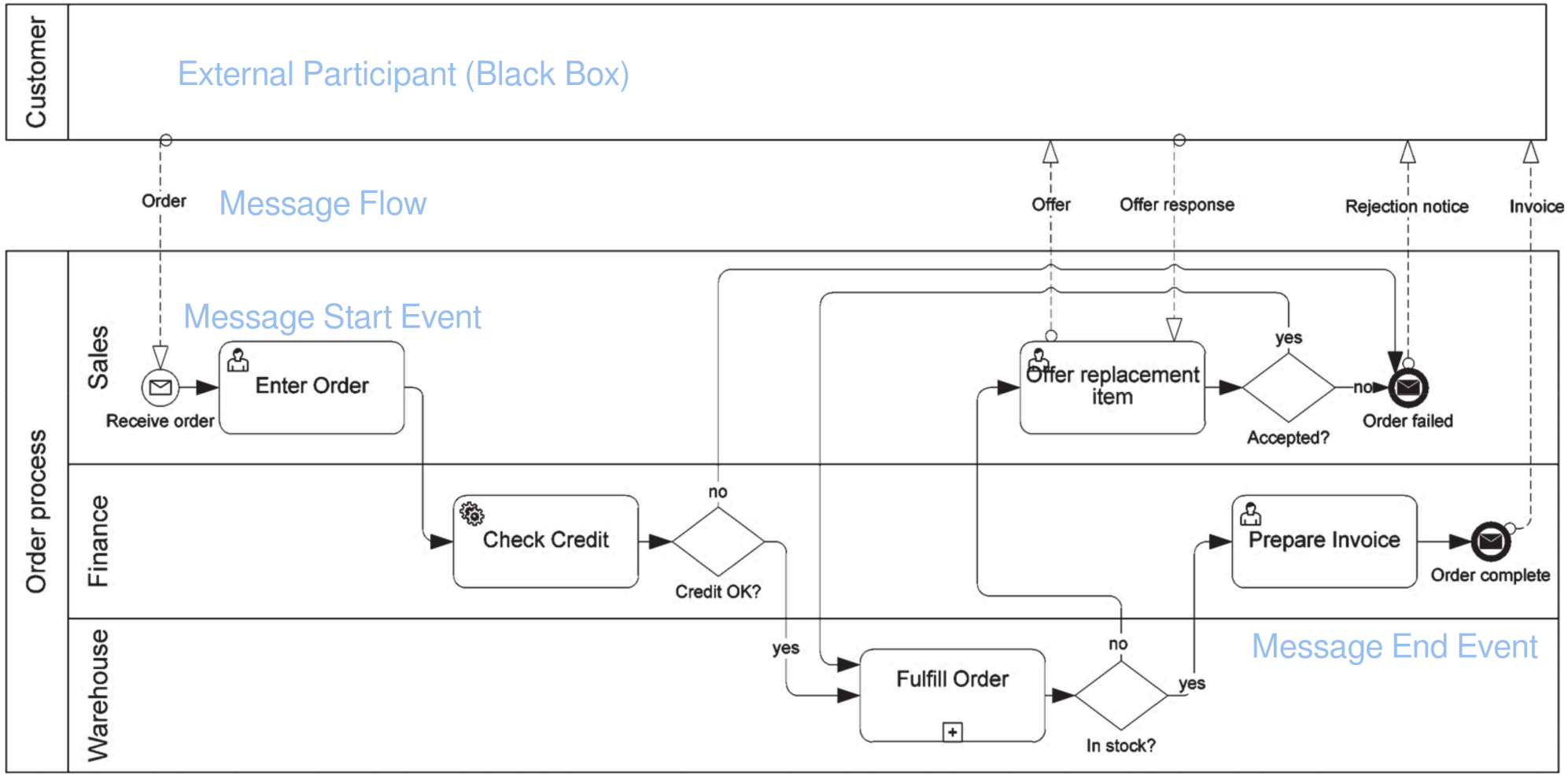
BPMN: Level 1 v příkladech



BPMN: Level 1 v příkladech

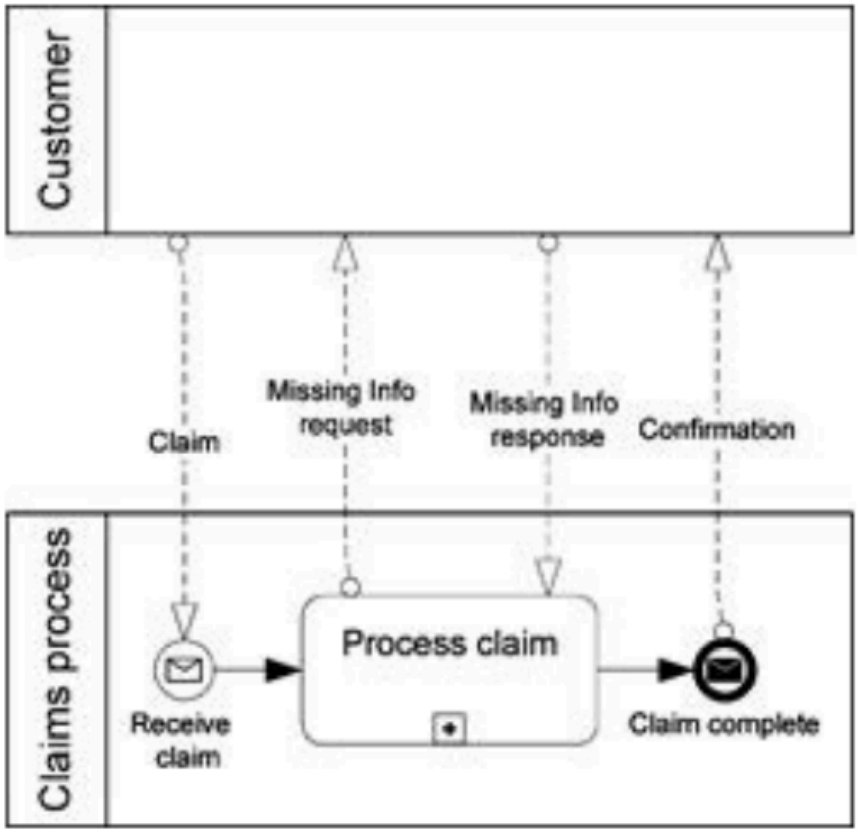


BPMN: Level 1 v příkladech



BPMN: Level 1 v příkladech

Figure 3-10. External participant as black-box pool



1. When the process starts upon receipt of a form or other document from a requester and has no other interaction with the requester than returning some form of final status notice.
2. If the requester's interactions with the process are as an external entity.

BPMN: Level 1 v příkladech

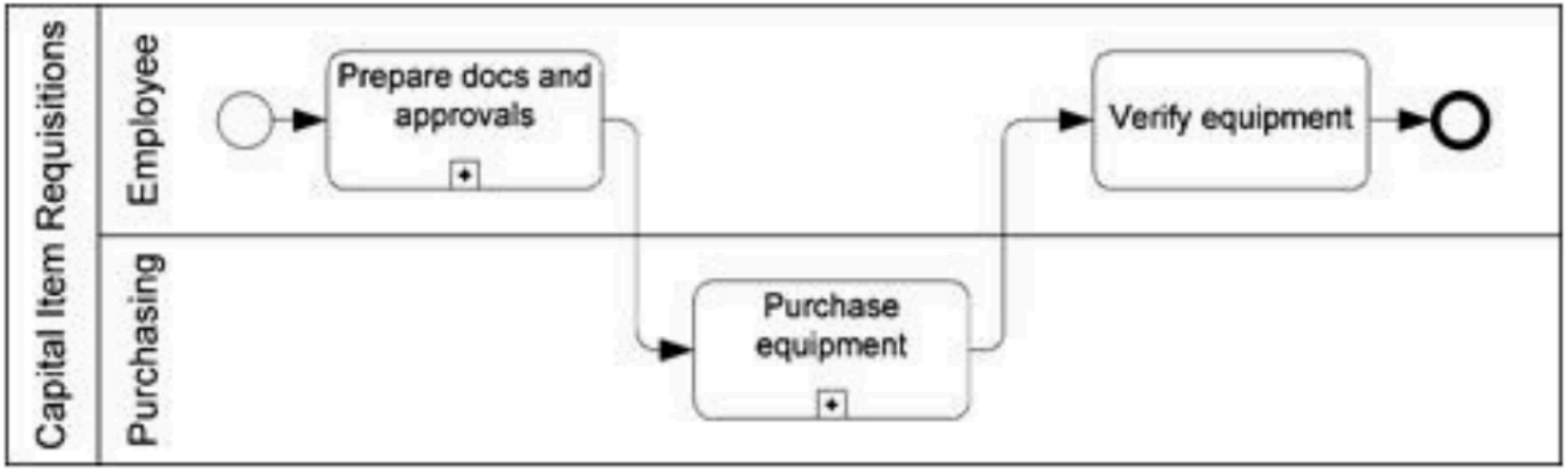
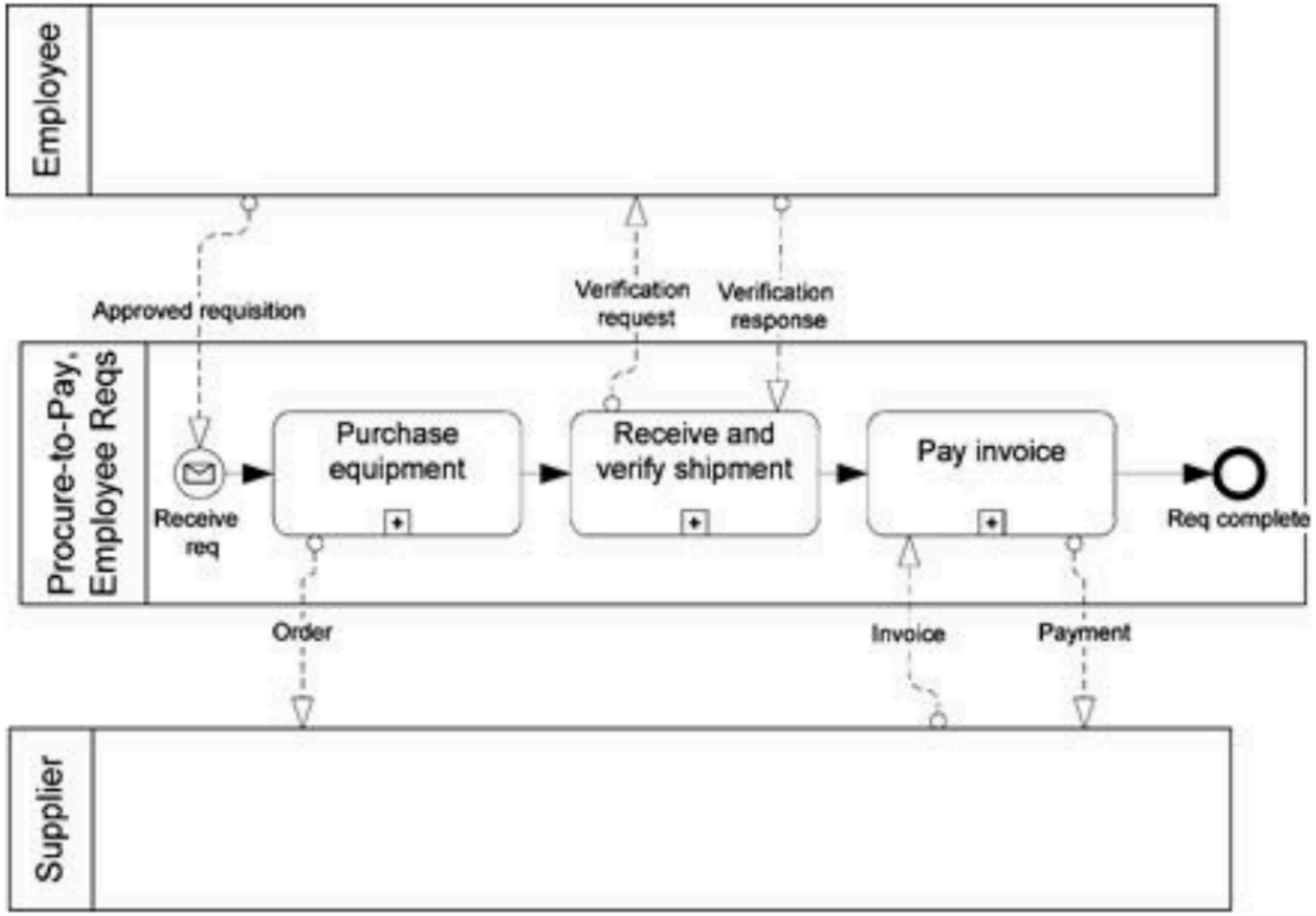
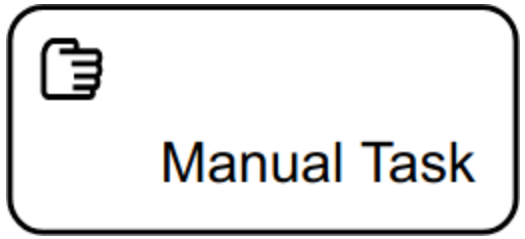


Figure 3-11. Initiation by an internal task performer

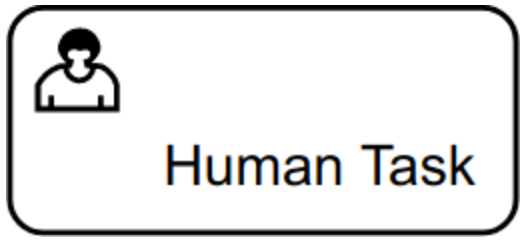
BPMN: Level 1 v příkladech



BPMN: Tasks



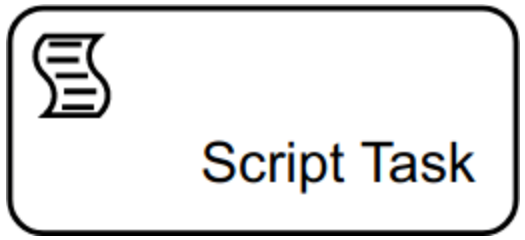
vykonán bez jakéhokoliv spojení s workflow engine (procesním strojem)



vykonán člověkem ale pomocí workflow engine (např. formulář)

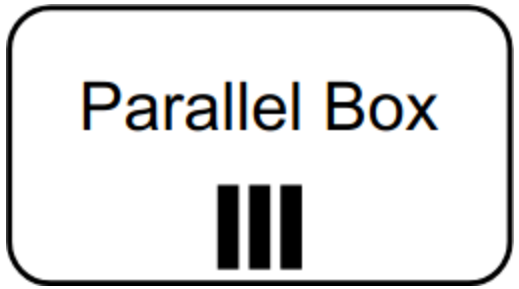


automatizovaná aktivita (bez zásahu člověka), ale typicky volající jinou službu

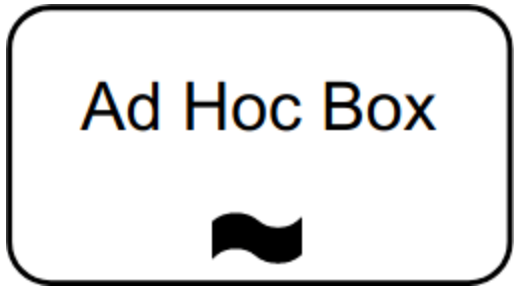


automatizovaná aktivita vykonaná přímo procesním strojem samotným

BPMN: Parallel Box and Ad-Hoc Subprocesses



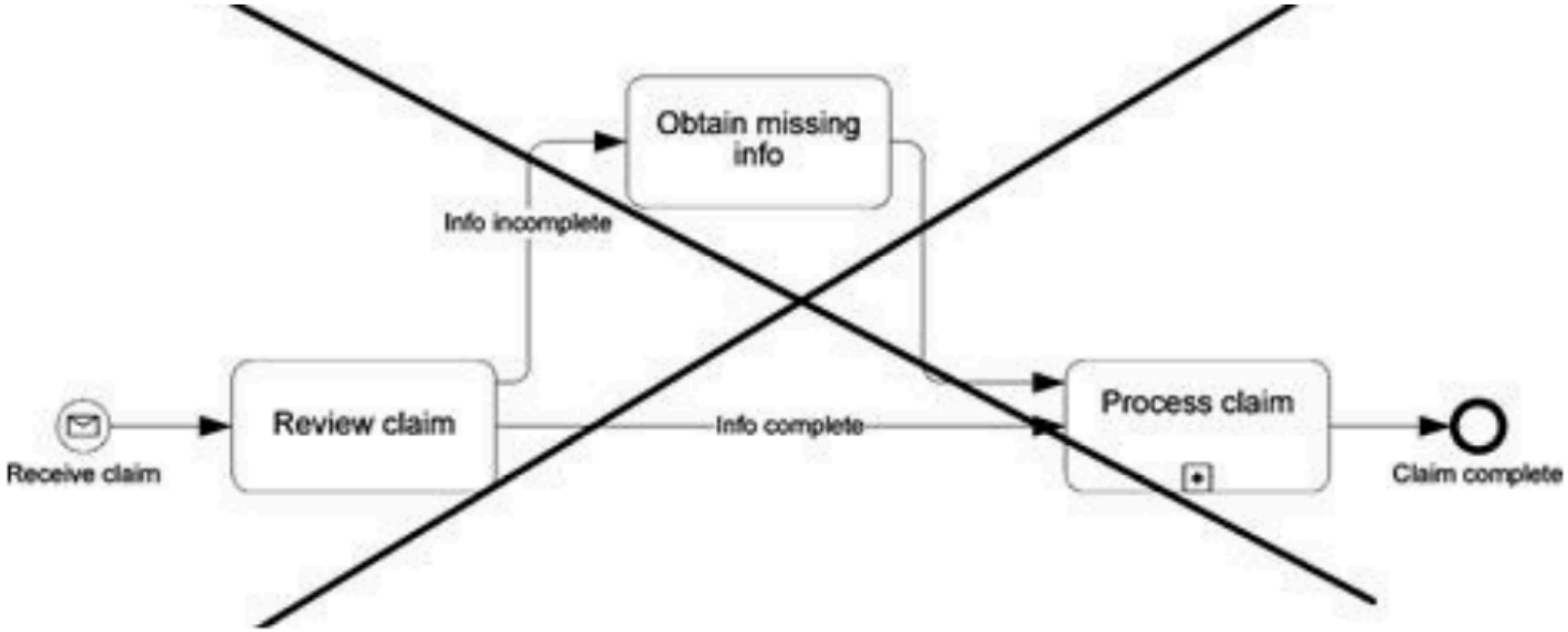
- Všechny aktivity začínají paralelně
- Není definováno pořadí, ve kterém mají začít nebo skončit
- Všechny musí skončit, než skončí subprocess



- Ne všechny aktivity musí skončit (určí vykonavatel)

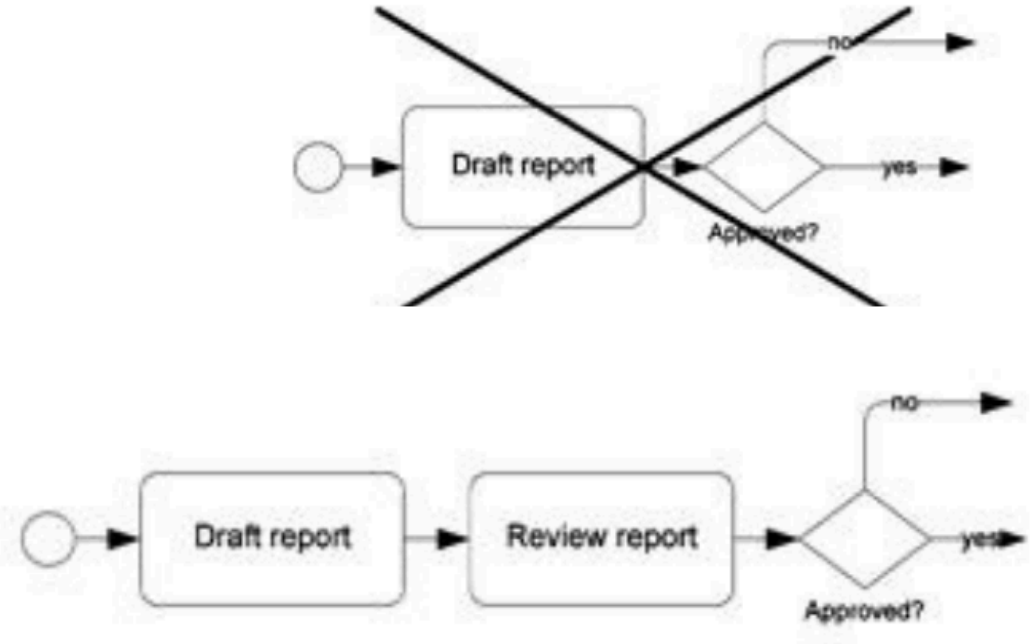
BPMN: Gateways (brány)

- Pro alternativní cesty v procesu je nutné využít brány (**Gateway**)



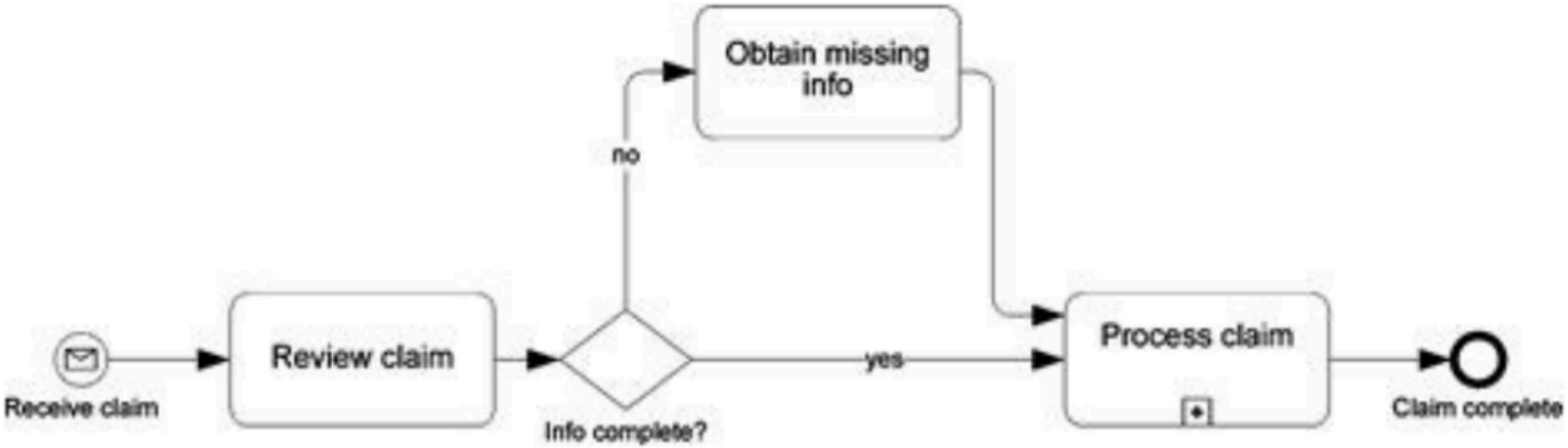
BPMN: Gateways (brány)

- **Exclusive (XOR) gateway** = přesně jedna cesta je vybrána
- Brány nemohou dělat rozhodnutí, jen testovat podmínky (rozdíl oproti flowchart notaci):



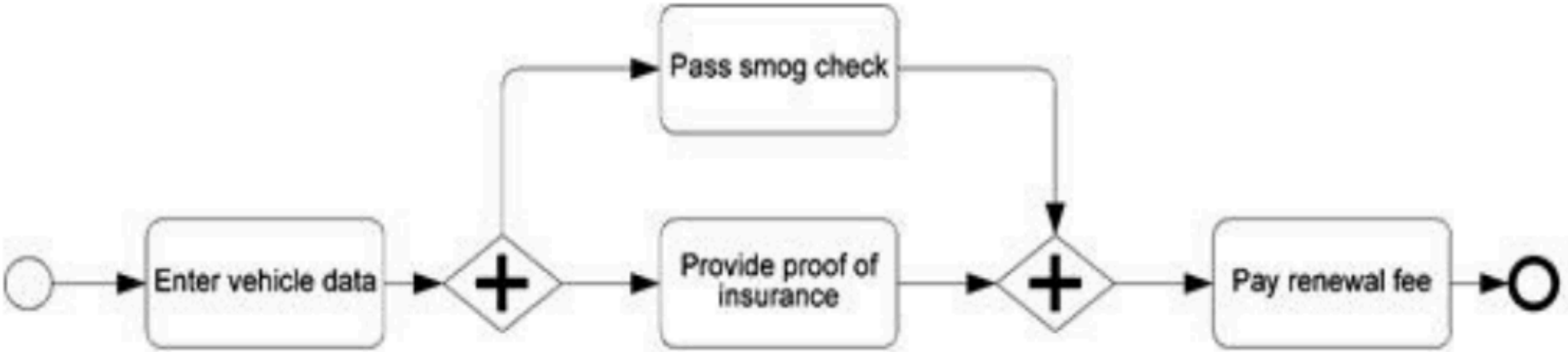
BPMN: Gateways (brány)

- Správný model:



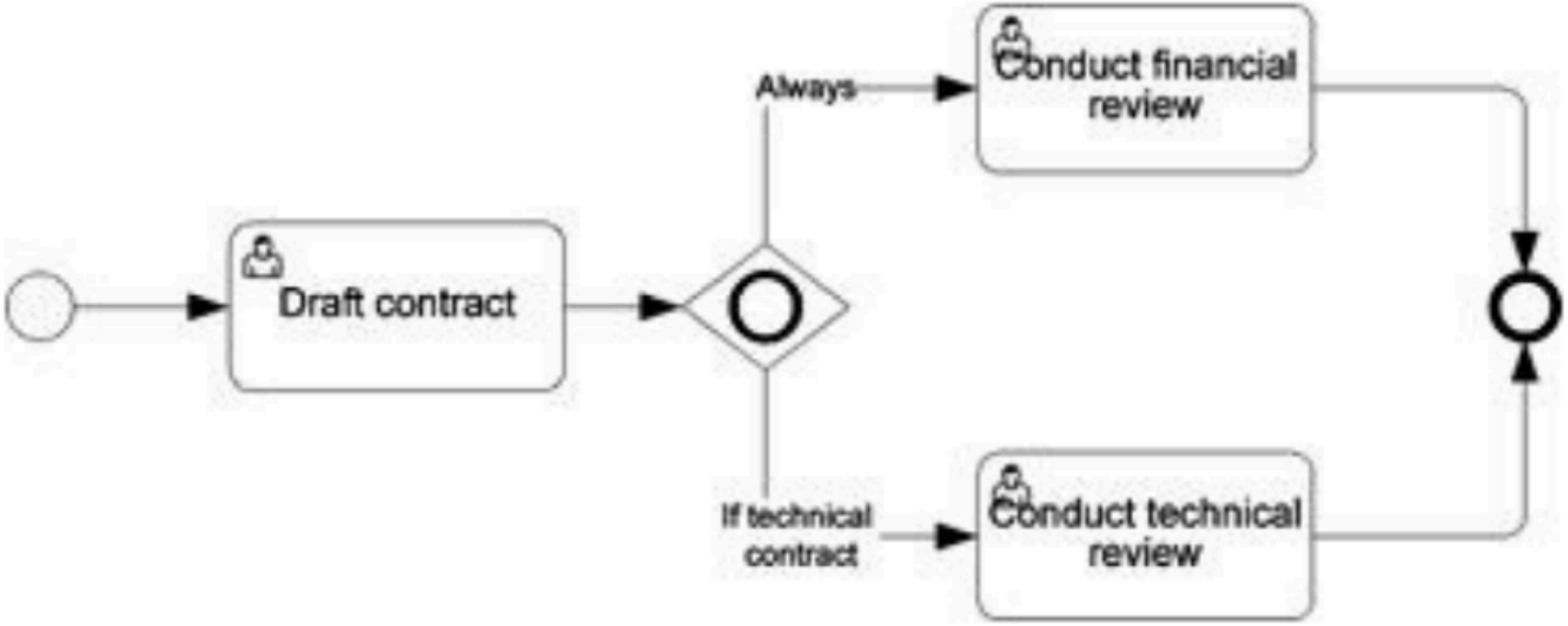
BPMN: Gateways (brány)

- **Parallel (AND) gateway** (parallel split, AND-split) = všechny cesty pokračují
- Vždy následuje **parallel join** (synchronizace)



BPMN: Gateways (brány)

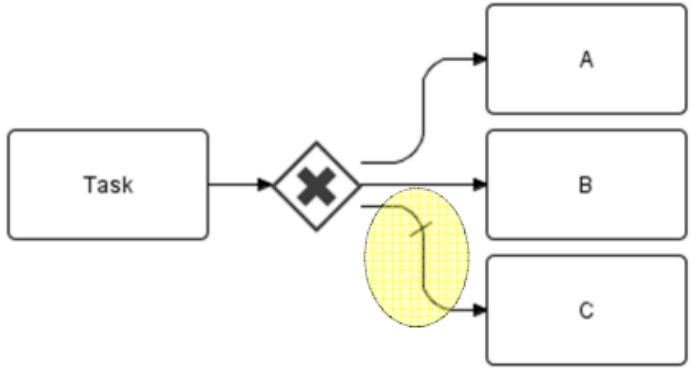
- **Inclusive (OR) gateway** = podmínky jsou navzájem nezávislé (nevylučují se)



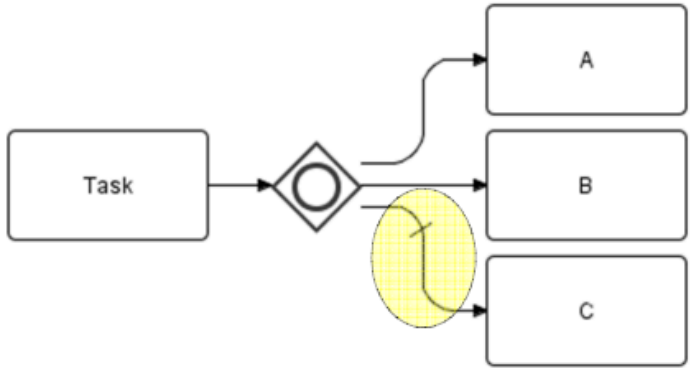
BPMN: Default Conditional Path

Default path taken only when all other conditions are not true.

Exclusive
(A or B), otherwise C



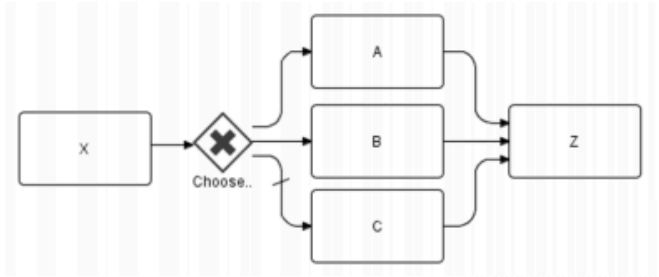
Inclusive
• If not (A and/or B) then take path C



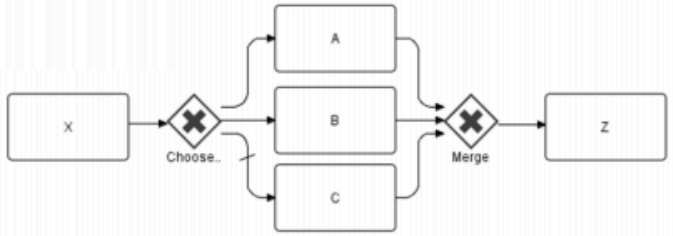
BPMN: Merging Paths

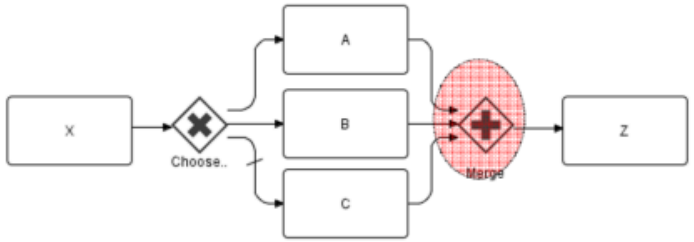
Best Practice: Split with it, Merge with it

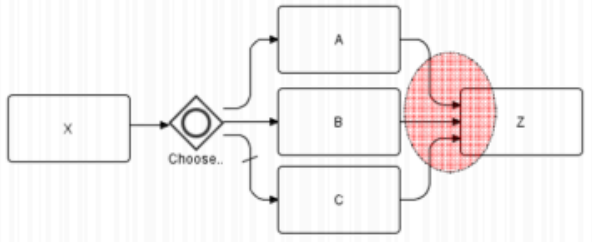
Correct:
Behaves as expected.



OR…



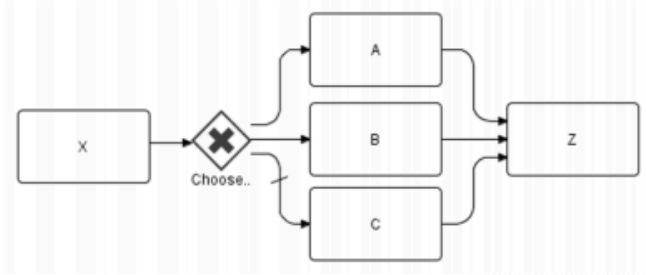




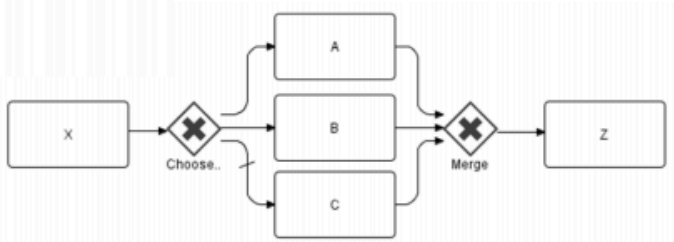
BPMN: Merging Paths

Best Practice: Split with it, Merge with it

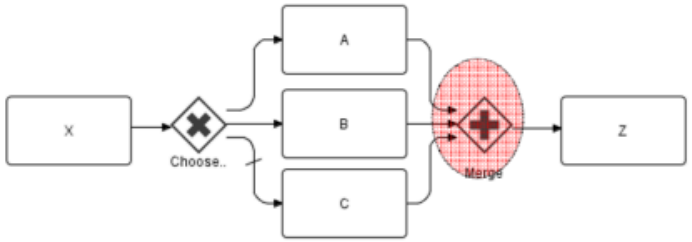
Correct:
Behaves as expected.

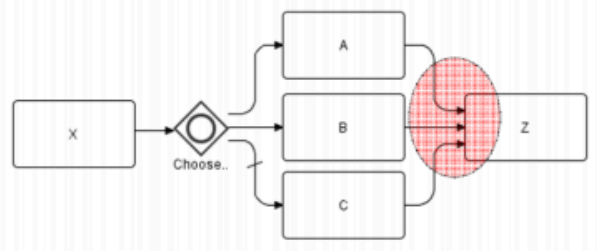


OR…



Incorrect: DEADLOCK!

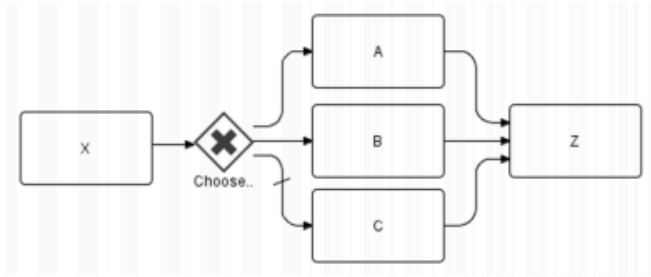




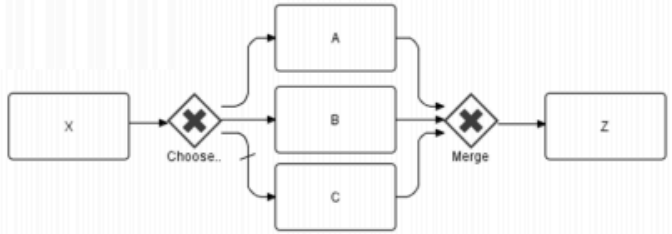
BPMN: Merging Paths

Best Practice: Split with it, Merge with it

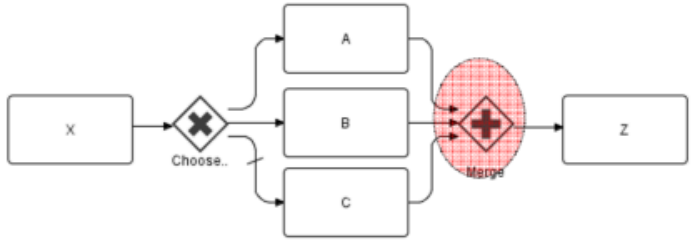
Correct:
Behaves as expected.



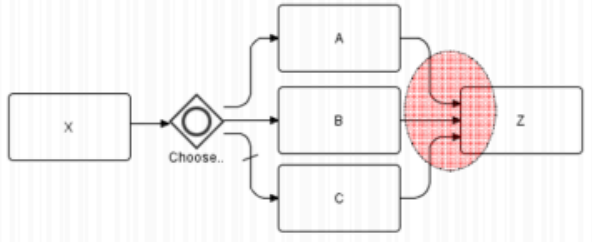
OR…



Incorrect: DEADLOCK!

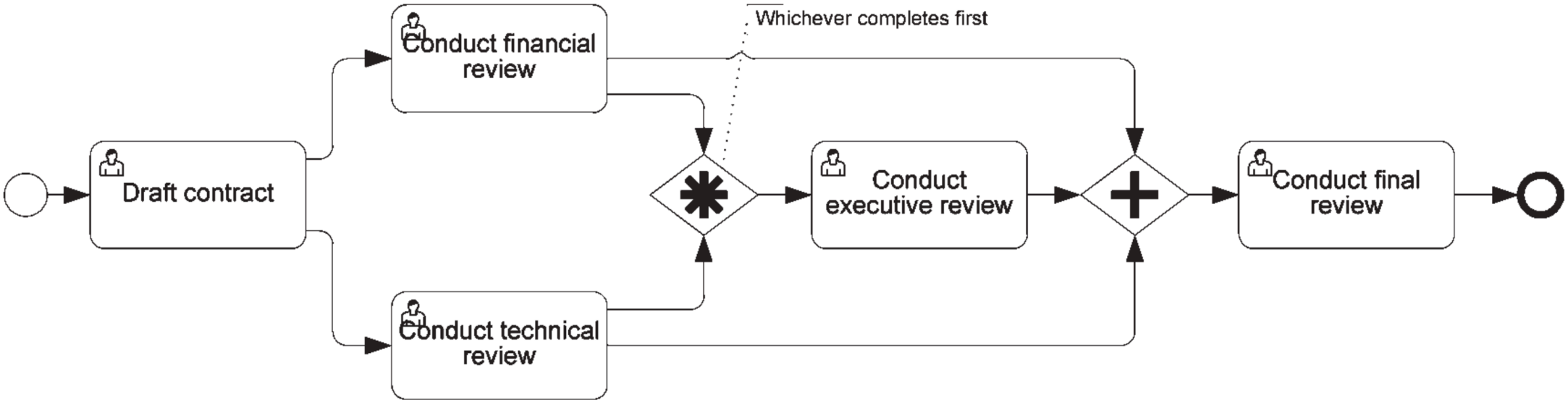


Incorrect:
No Synchronization!

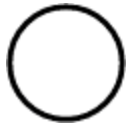


BPMN: Complex Gateway

- Chování, které nemůže být vystiženo jinou bránou
- Podmínka potřebuje textovou anotaci



BPMN: Start Events



None: Není blíže specifikováno nebo začíná manuálně, *vždy* pro subproces



Message: Začíná přijetím zprávy/signálu z vnějšku (mimo proces), poznámka popisující přijetí "Receive X ..."

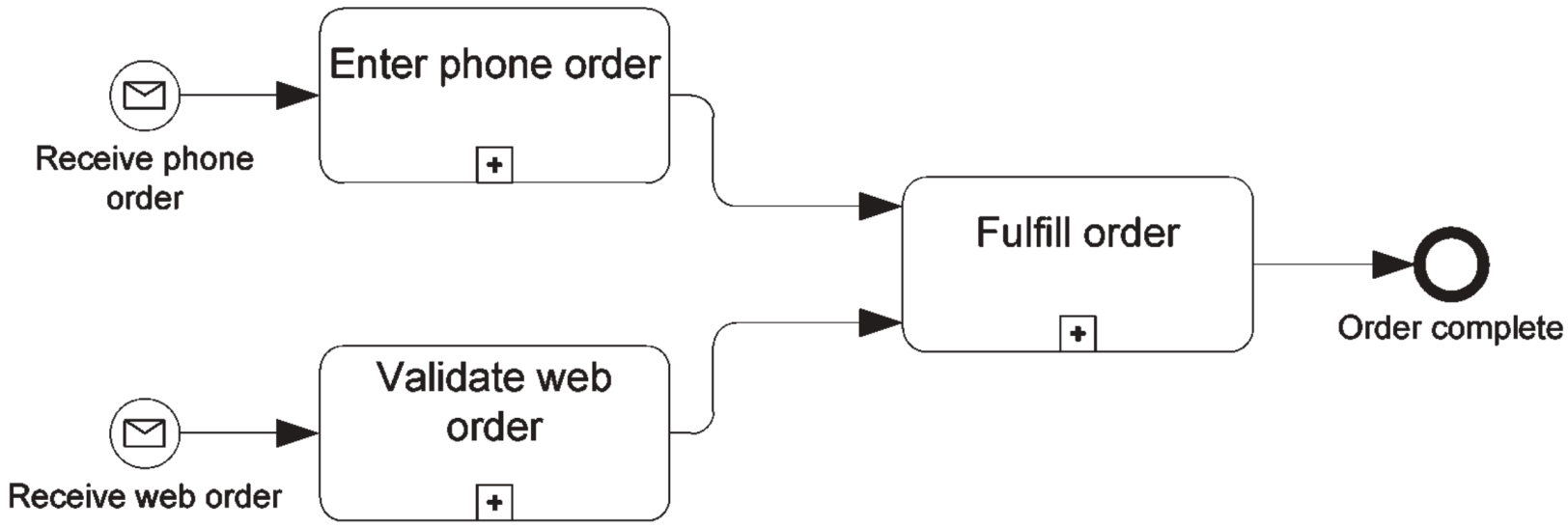


Timer: Naplánovaný proces, typicky opakující se načasování, poznámka indikující časování (Weekly, Every 4 hours, ...)



Multiple: Kombinace možností nahoře, vhodně popsaná v poznámce

BPMN: Channel-Dependent Start



BPMN: End Events



None: Žádná zpráva/signál se neposílá jako výsledek, jen jedna instance tohoto typu v diagramu (i když je zakreslen několikrát)



Message: Zpráva je odeslána, když se dojde do této události (obvykle je obsah finální výsledek/stav procesu)

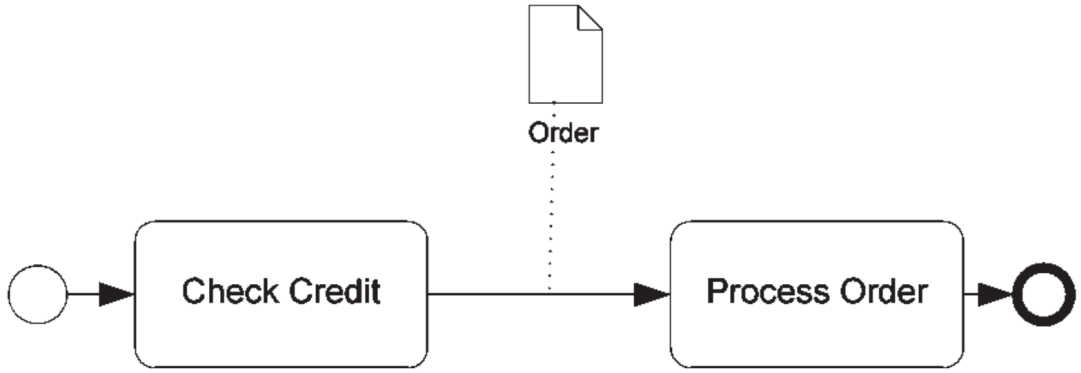


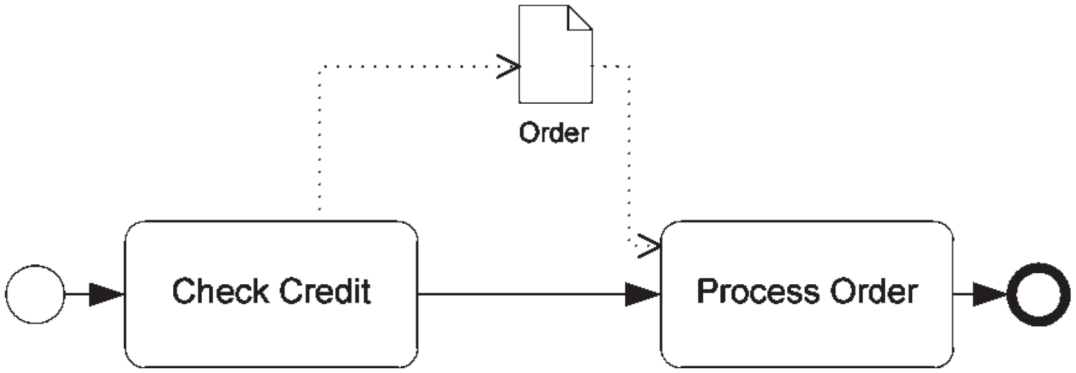
Terminate: Při dosažení se okamžitě (sub)proces ukončí i pokud některé paralelní cesty jsou stále aktivní



Multiple: více výsledků (např. dvě zprávy)

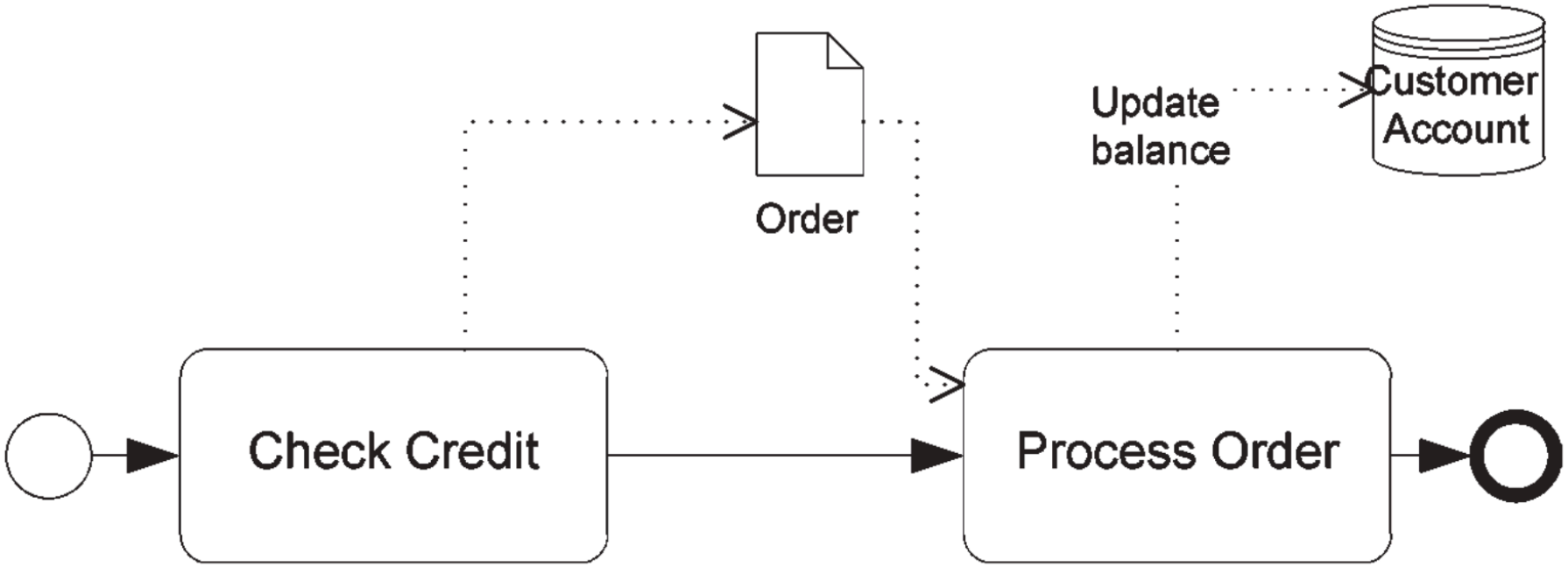
BPMN: Data Object





- *lokální proměnná* v procesu (dočasná data)
- hodnota je viditelná ostatním elementům stejného procesu nebo podprocesů
- zmizí když proces skončí

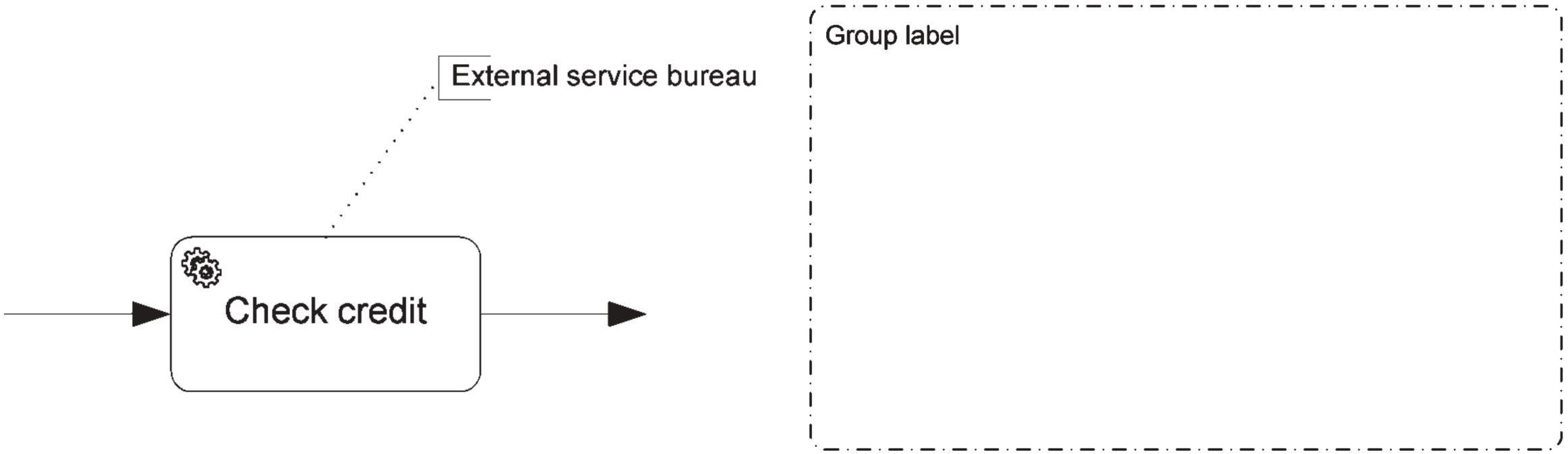
BPMN: Data Store



- *persistentní data*, informace v databázi nebo jiném systému (jedna jednotka informace, ne celá databáze!)
- může být dotazován a aktualizován procesem i entitami z vnějšku
- nezmizí s koncem procesu

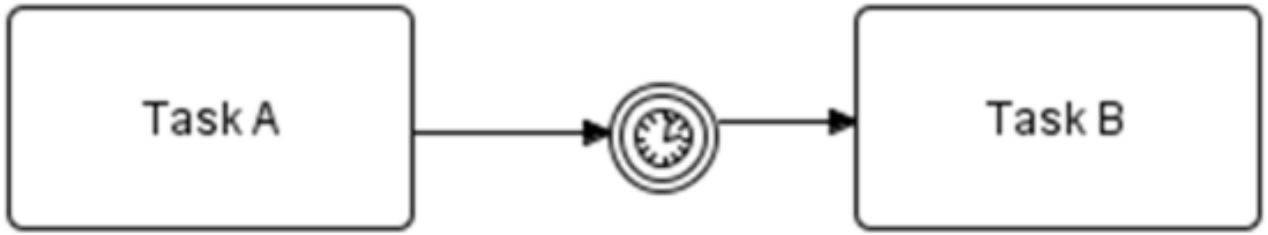
BPMN: Text Annotation and Group

- Objekty *Artifact*, nijak neovlivňují proces

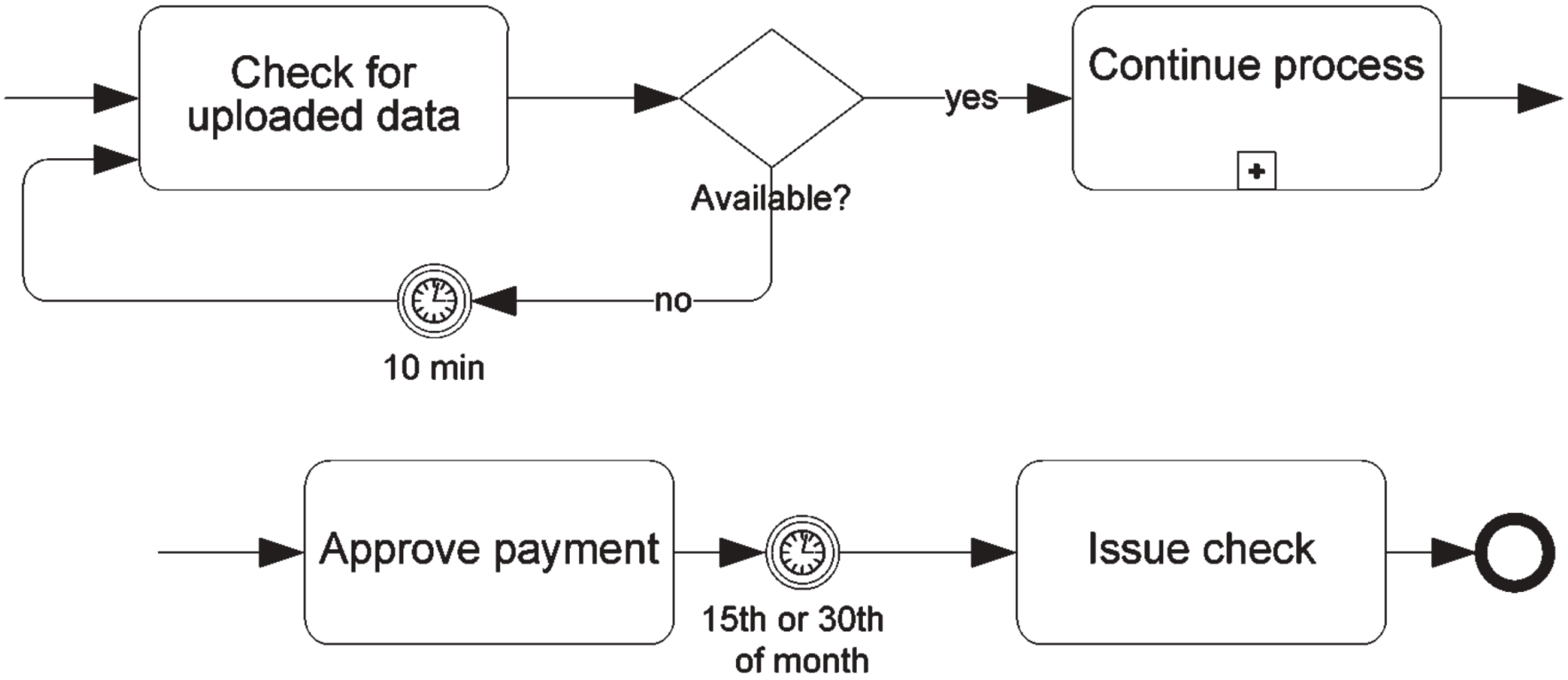


BPMN: Level 2 – Intermediate Events

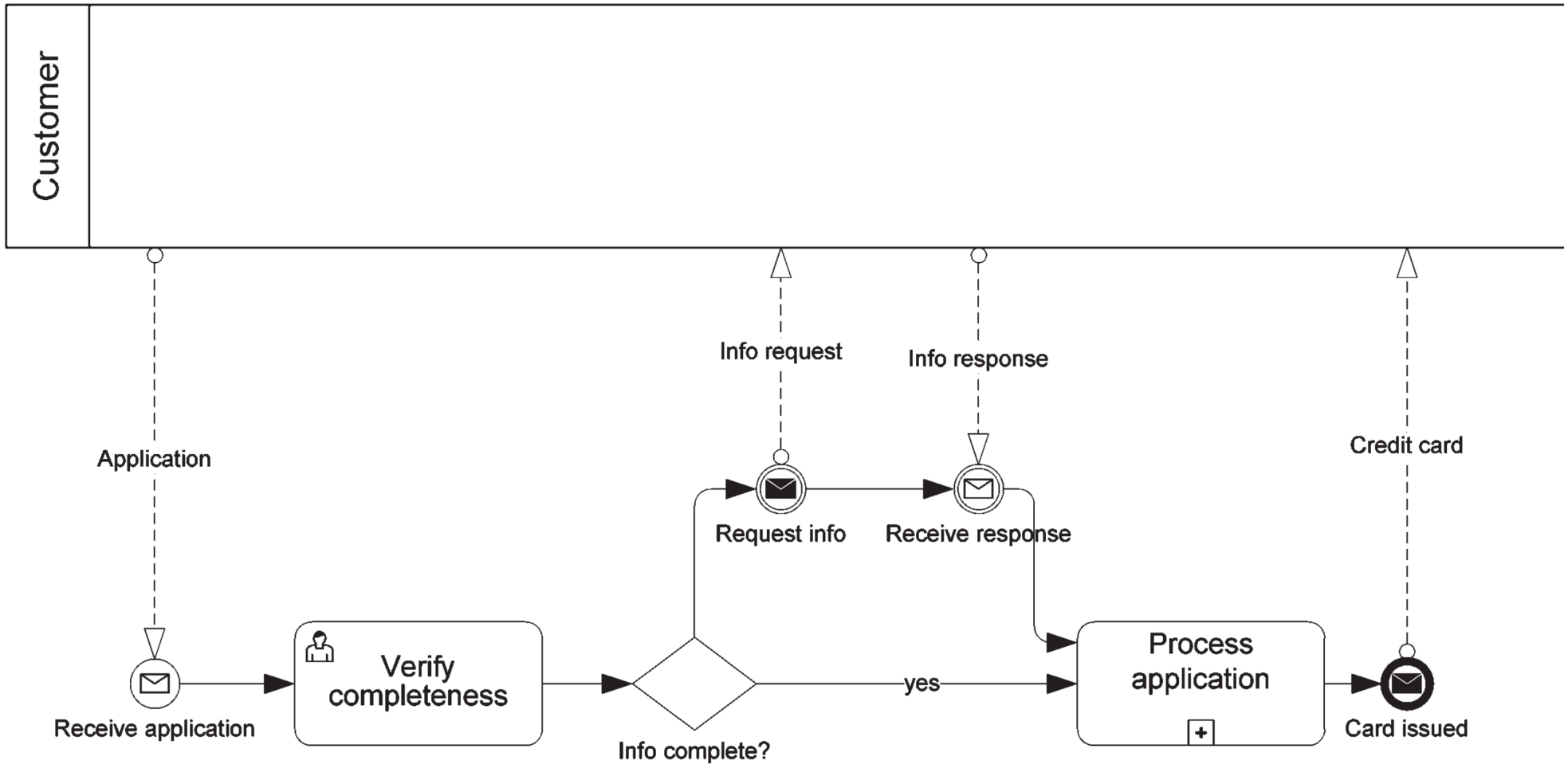
- **Throwing Intermediate Event** = proces *generuje* spouštěcí (trigger) signál
- **Catching Intermediate Event** = proces *čeká* na spouštěcí signál
- Příklad:
  - **Timer Intermediate Event** = proces čeká specifikovanou časovou periodu než pokračuje (daný datum/čas nebo daná doba)



BPMN: Timer Intermediate Event



BPMN: Throwing and Catching Intermediate Event



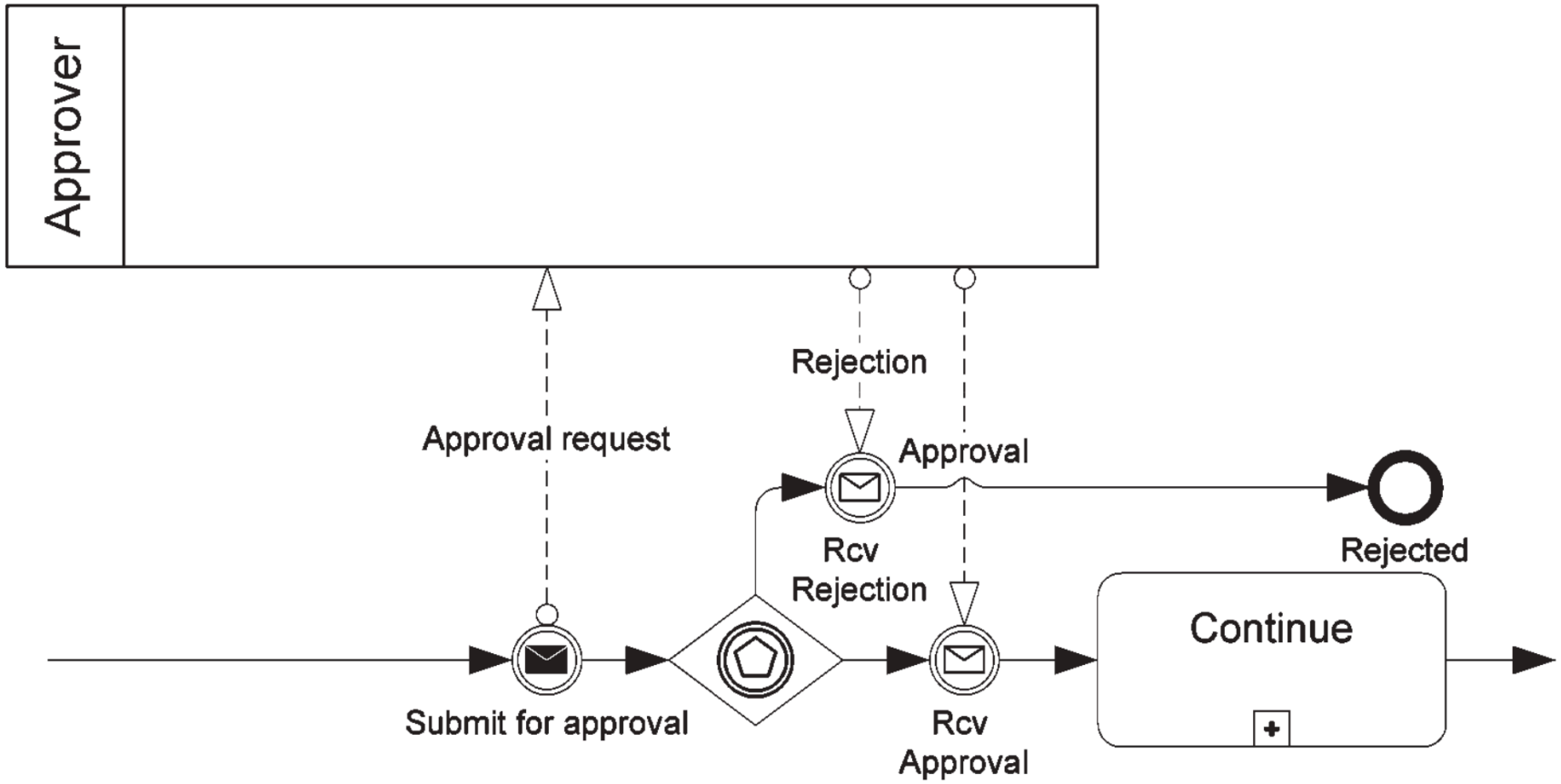
BPMN: Branching on Events

Pro větvení na základě události lze použít speciální typ brány **Event-based Gateway**:

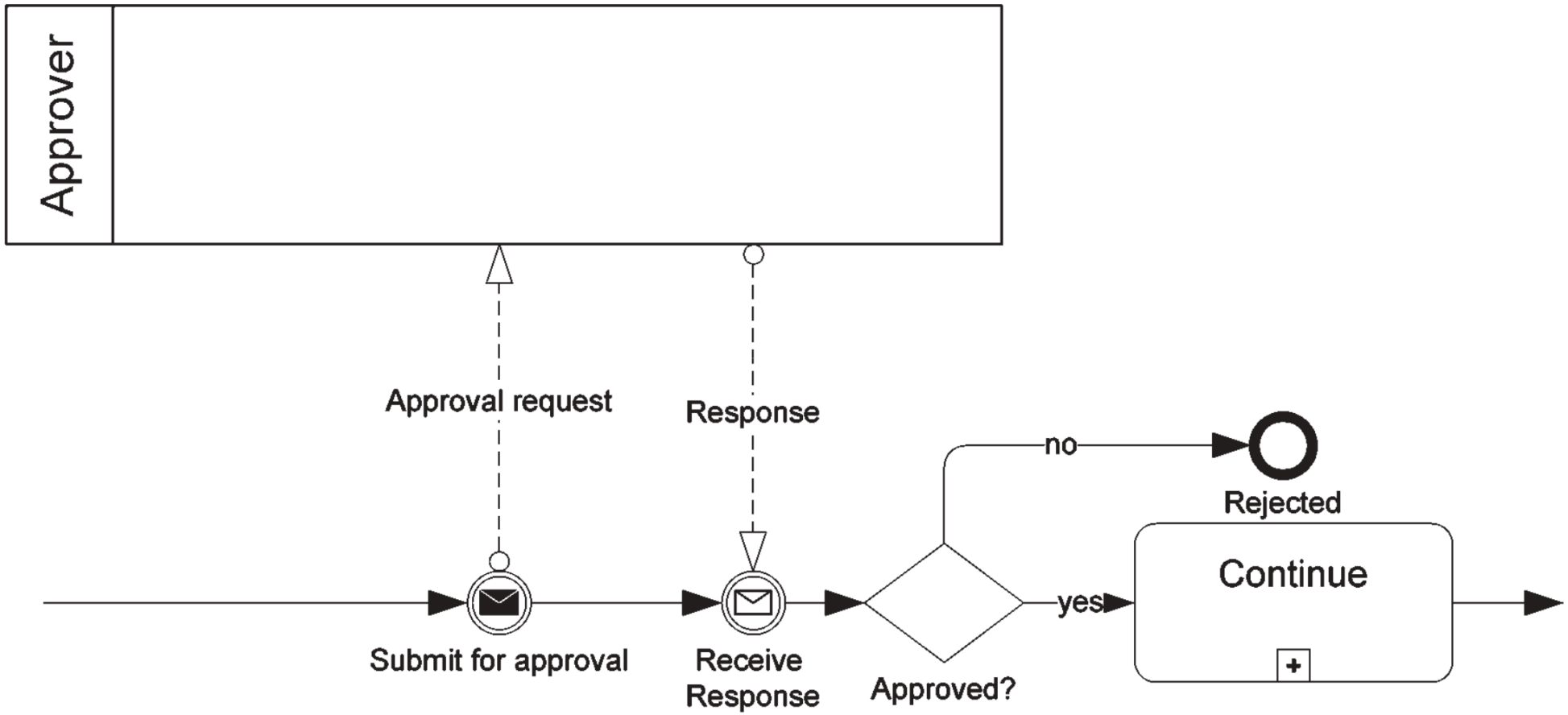


- Tato brána je vždy následována catching událostmi nebo receive tasky.
- Sequence flow je vedeno do události, která nastane jako první:

BPMN: Branching on distinct messages pattern

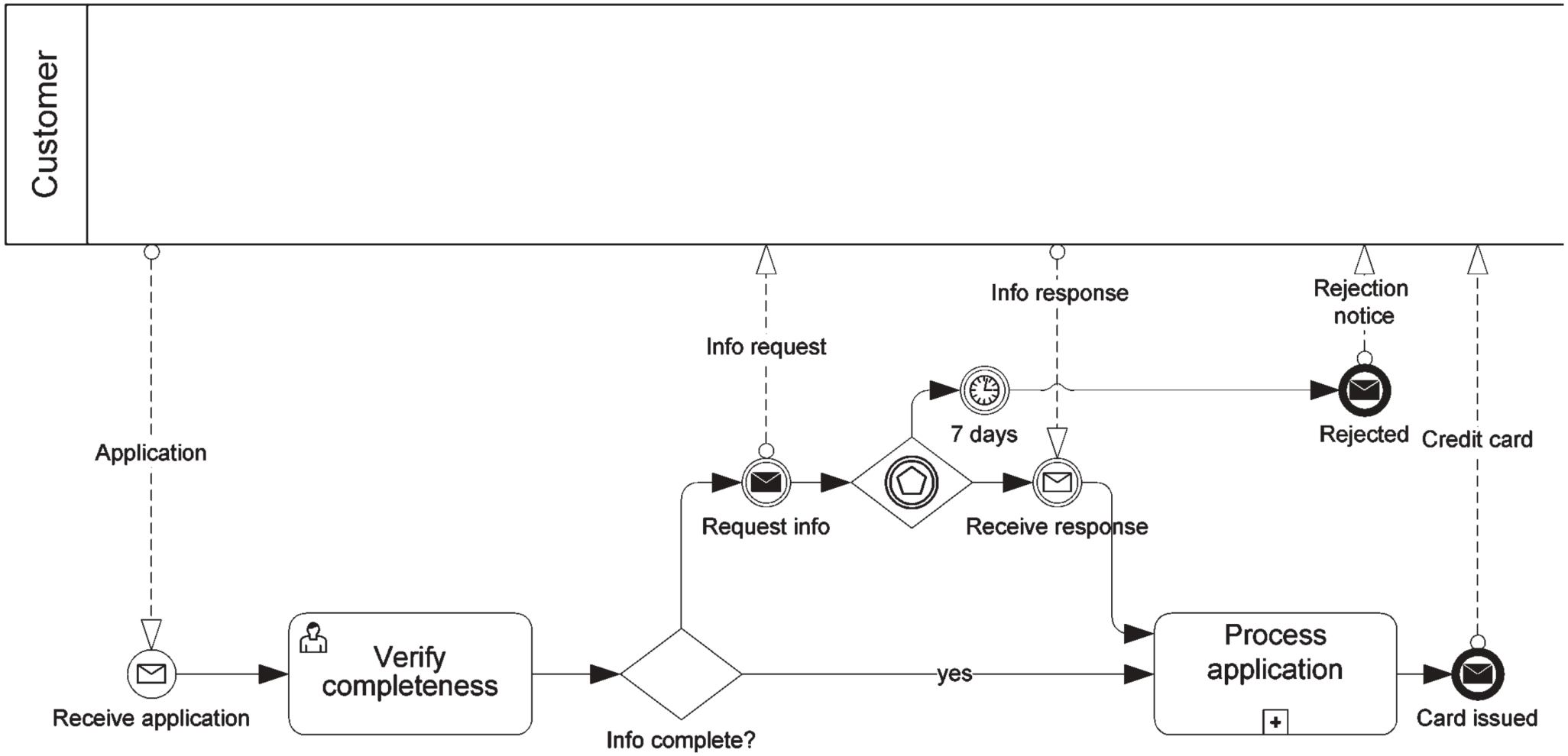


(Horší) alternativa bez Event-Based Gateway



- Méně konceptuálně čisté: větvení de-facto probíhá na základě rozhodování odesílatele.

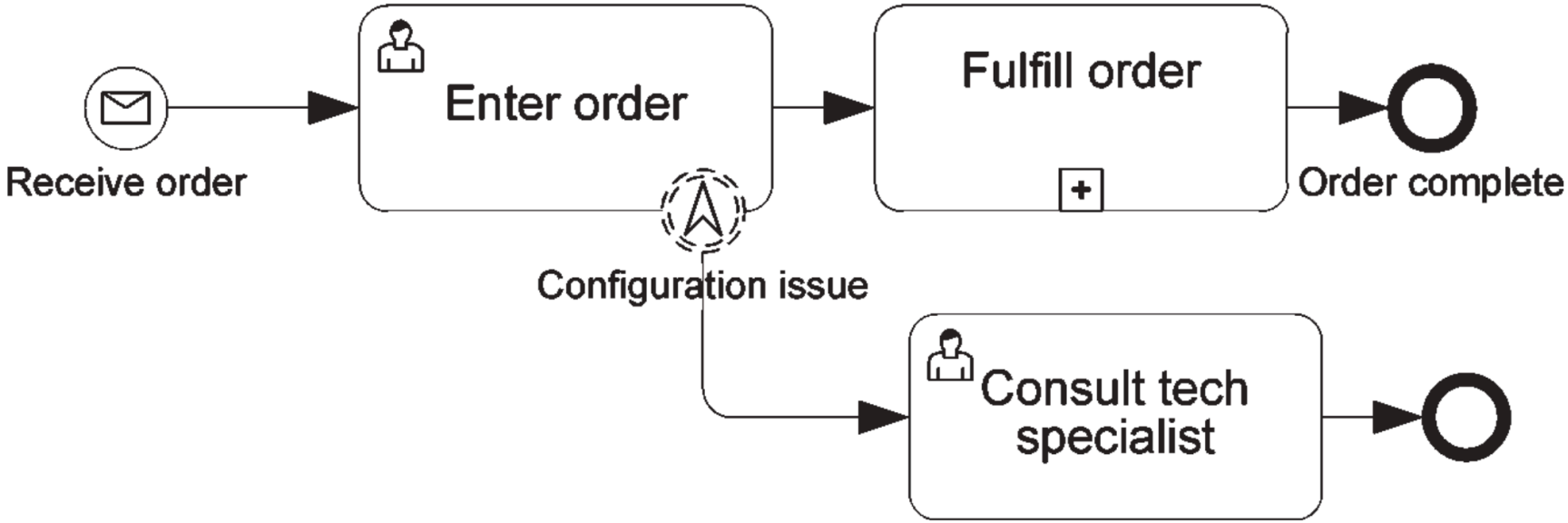
BPMN: Wait for response or timeout pattern



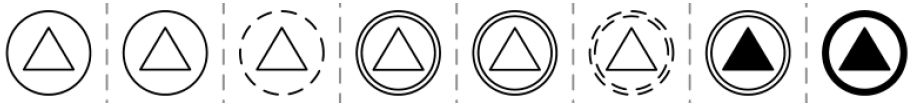
BPMN: Escalation Event



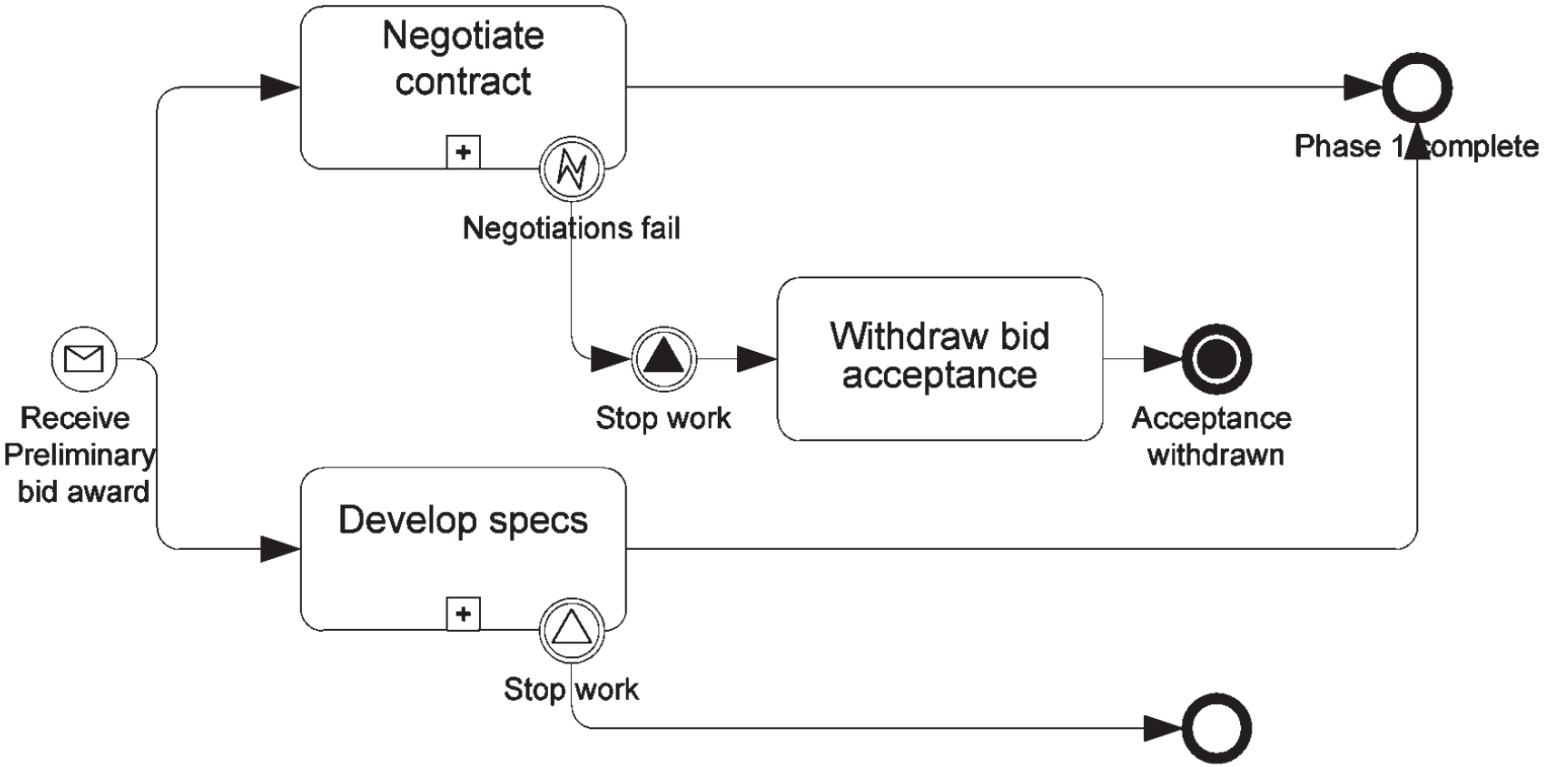
- Má trochu jiný význam než běžná "eskalace": jedná se o non-interrupting výjimku v rámci aktivity, *běží paralelně*.
- Šikovné pro modelování ad-hoc akcí:



BPMN: Signal Event



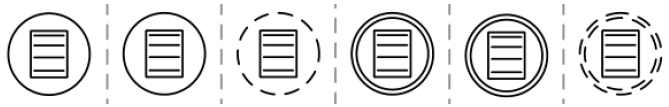
- Používá se pro broadcasting událostí, tj. M vysílačů a N přijímačů.
- Žádné spojnice, jen identifikace labelem -- proto je **label důležitý**.



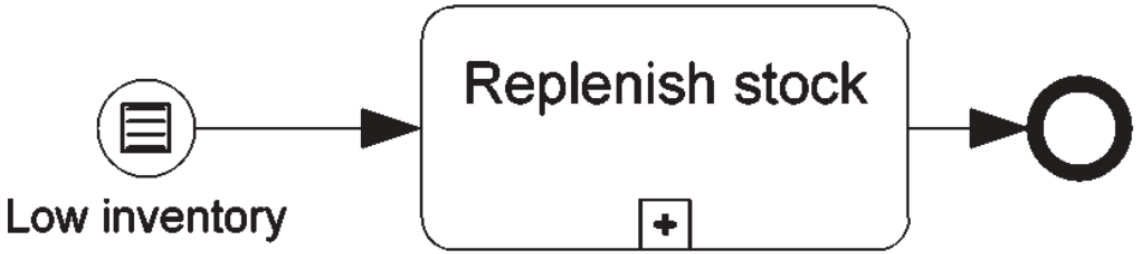
Zde navíc přijetí signálu zde nevede k okamžité terminaci (jako u Terminate a Error).

Signál je univerzální, ale méně přehledný prvek než Message, Error nebo Escalation, je tedy vhodné preferovat ty.

BPMN: Conditional Event



- Kontinuálně monitorovaná datová podmínka
- Když podmínka nastane, událost je spuštěna

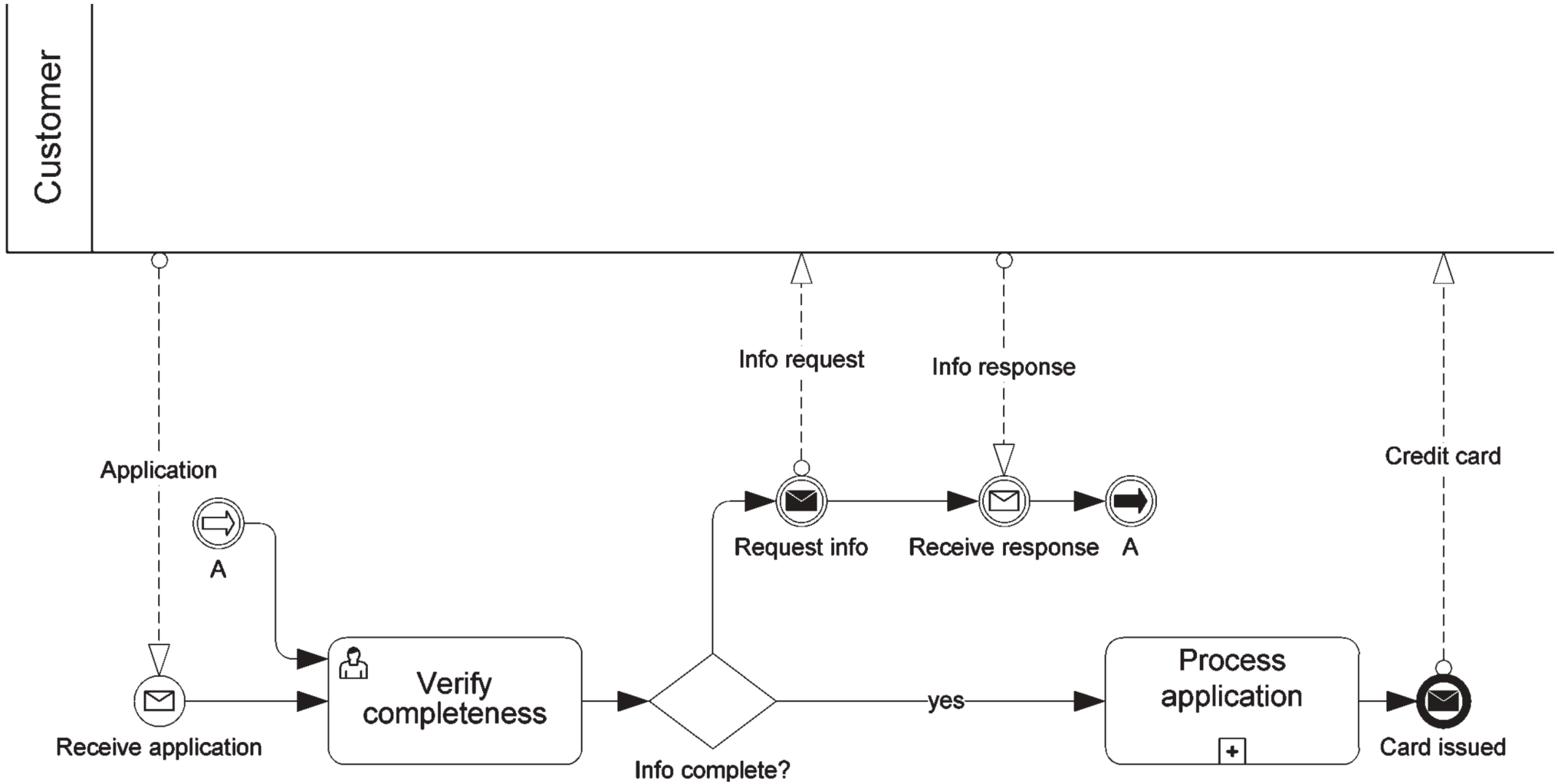


BPMN: Link Event

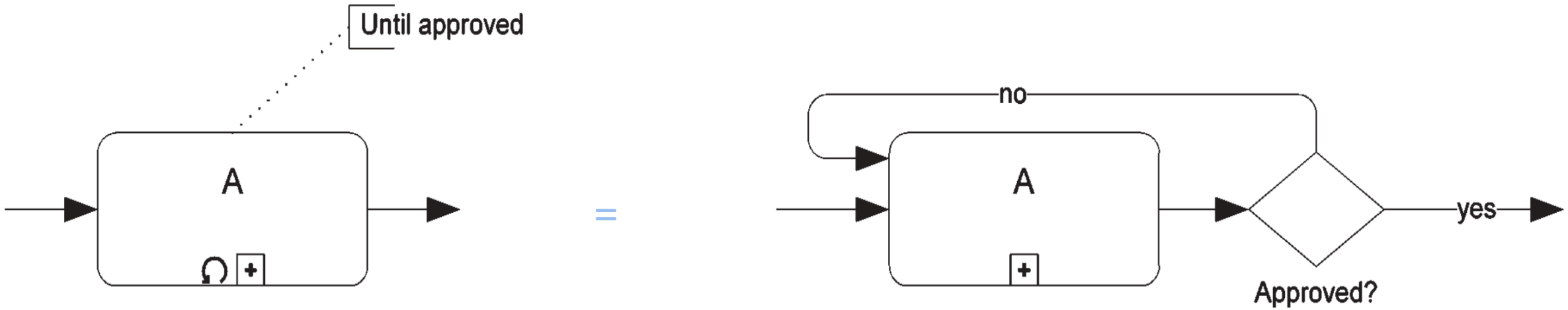


- Nahrazuje Sequence Flow: reprezentuje vizuální zkratku mezi throwing a catching eventy.
- Nemá žádný speciální význam, jedná se jen pomůcku pro malování.
- Používá se zejména pro propojení diagramů na vícero stránkách nebo odstranění "čáry přes celý diagram".
- Opět nutno označit labely.
- Je méně přehledný než Sequence Flow, používat jen v nutných případech.

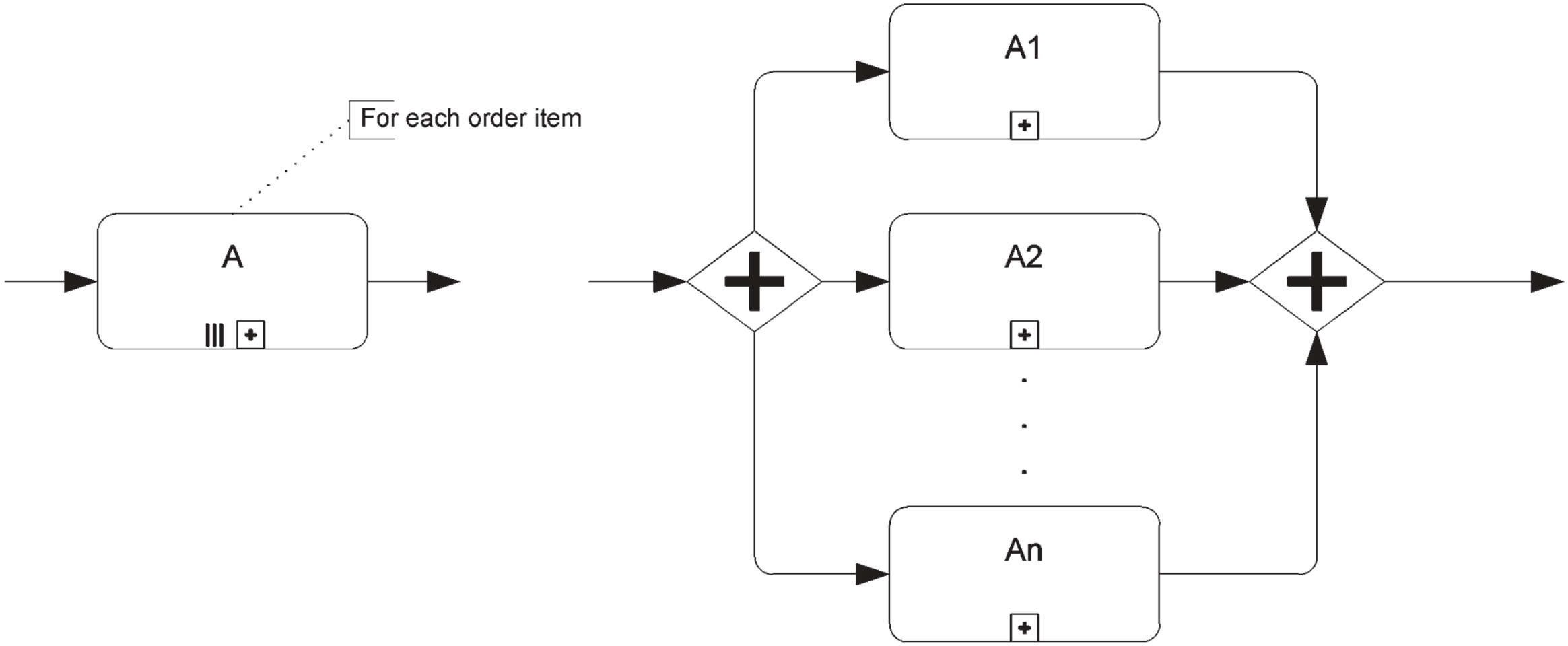
BPMN: Link Event



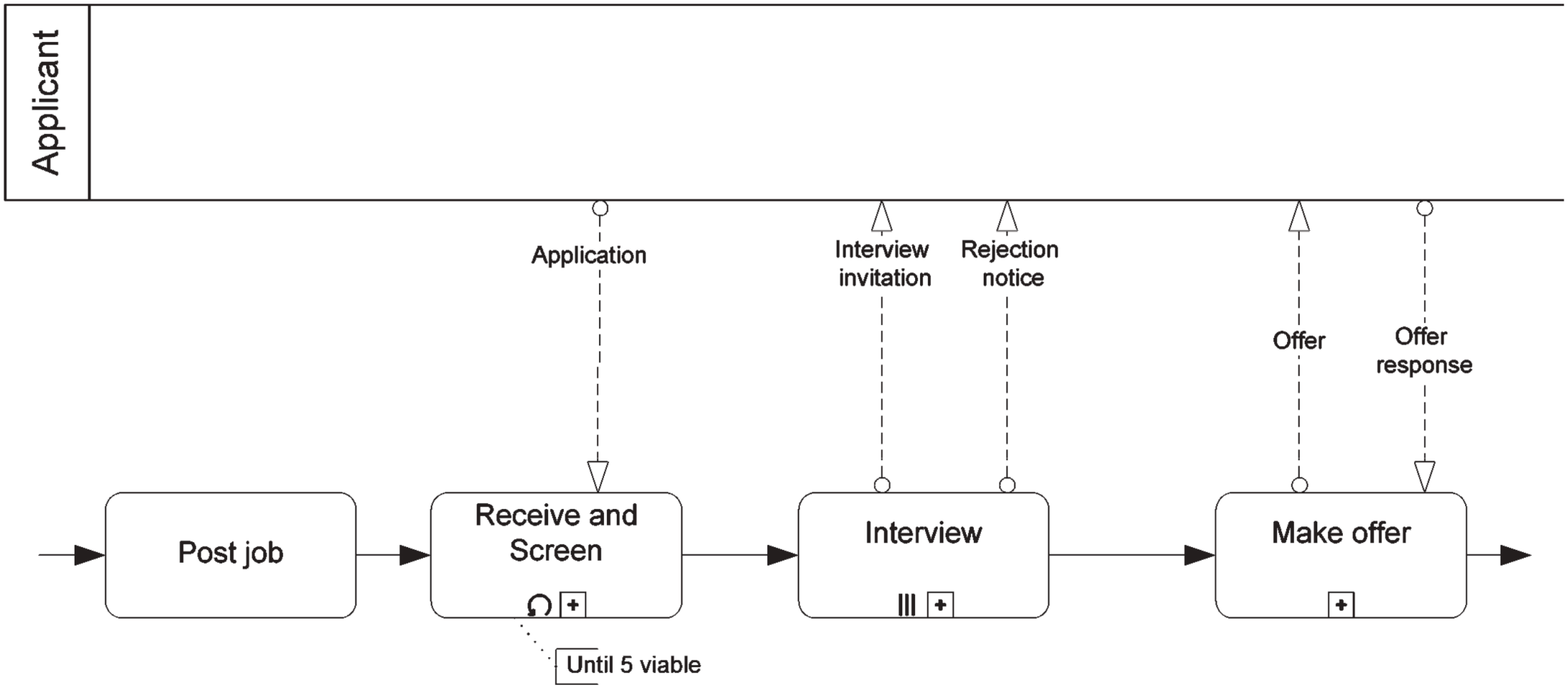
BPMN: Loop Activity



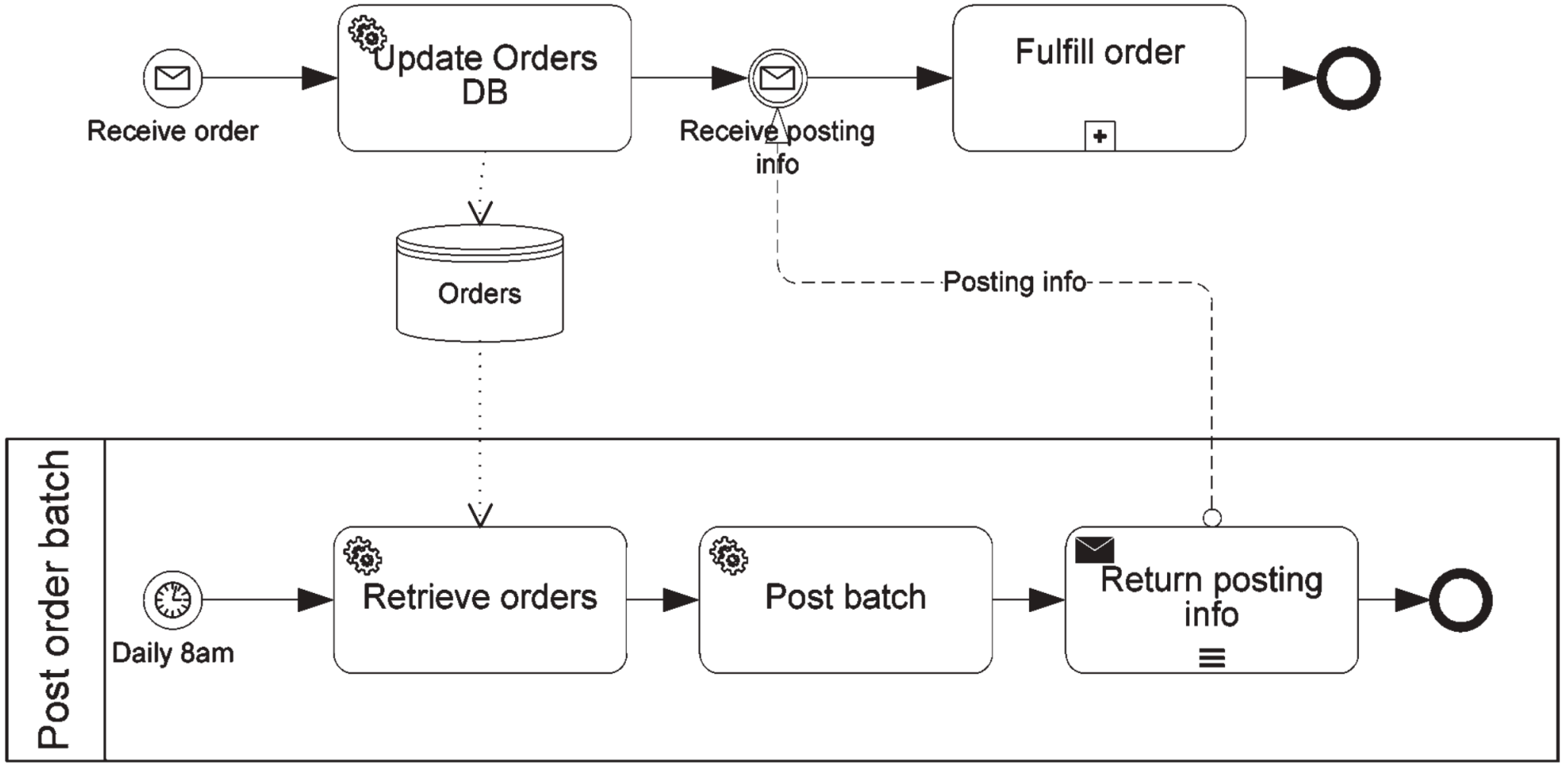
BPMN: Multi-Instance Activity



BPMN: Loop vs Multi-Instance Activity



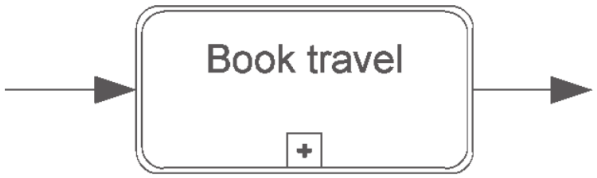
BPMN: Sequential Activity



BPMN: Transactions

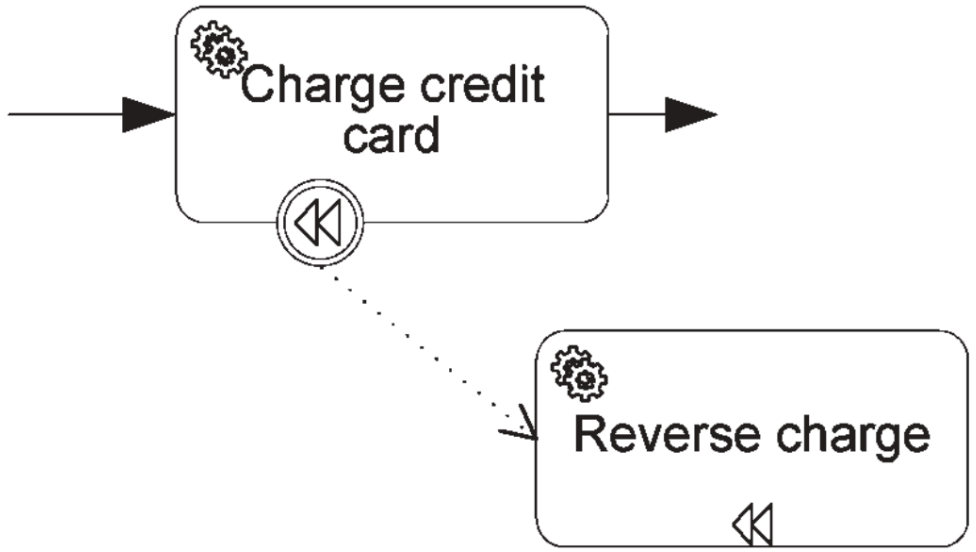
Transactional Subprocess

- Jako v databázích, reprezentuje atomické, konzistentní, izolované a trvalé akce (ACID).
- Obvykle v podobě subprocesu:



Compensation

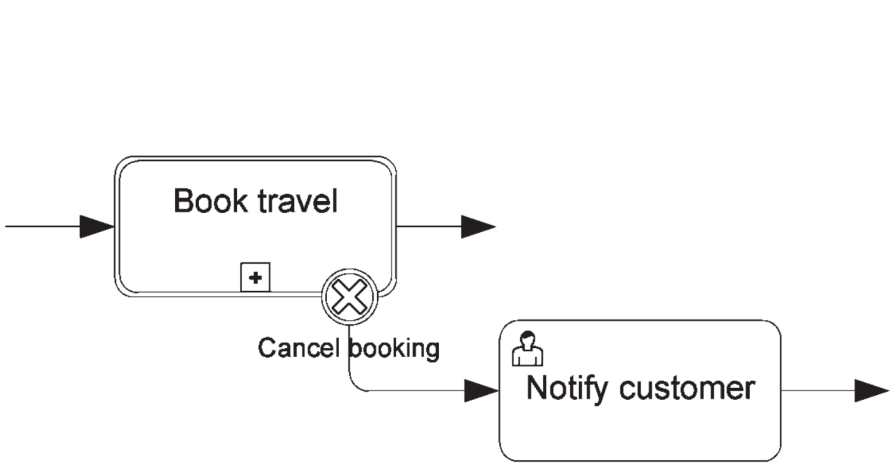
- Jako rollback v DB, ovšem v reálném světě bývá třeba akci "odčinit", ne se jen vrátit k předchozímu stavu.
- Sestává z **Compensation Boundary Event** a **Compensation Activity** propojené **Association Link** (ne Sequence Flow!).
- Compensation Activity je volána *po* selhání aktivity.

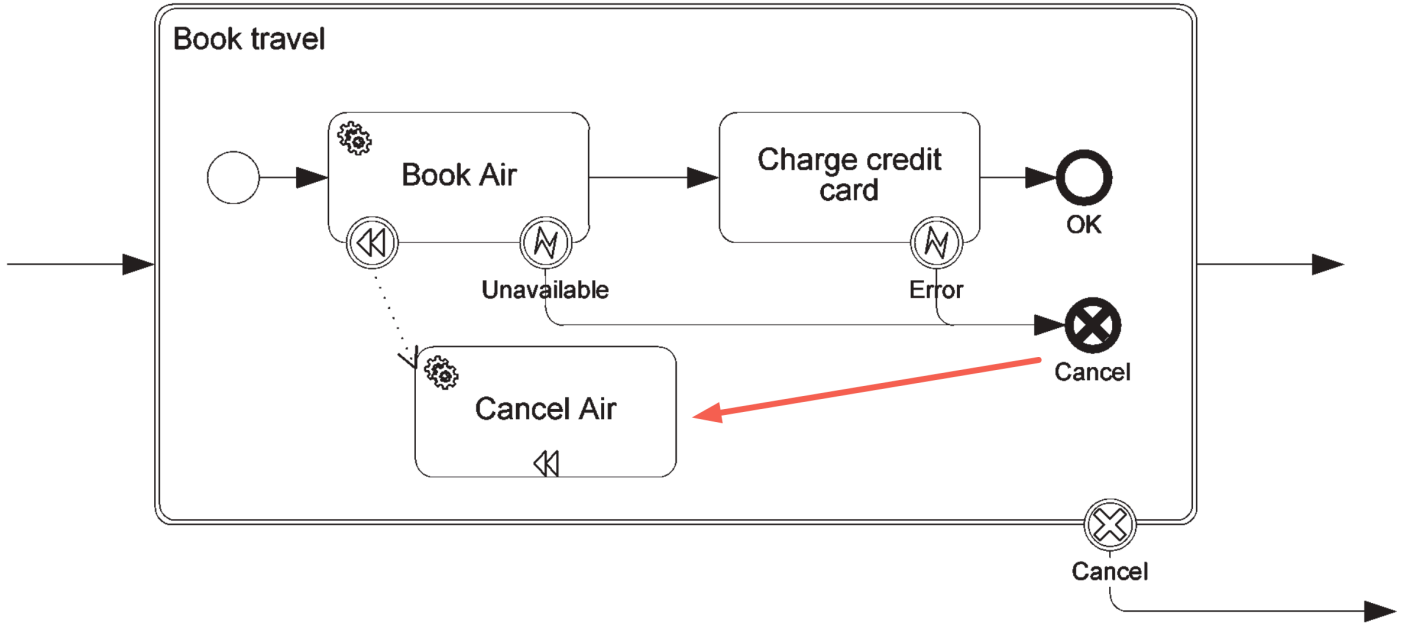


Cancel Event



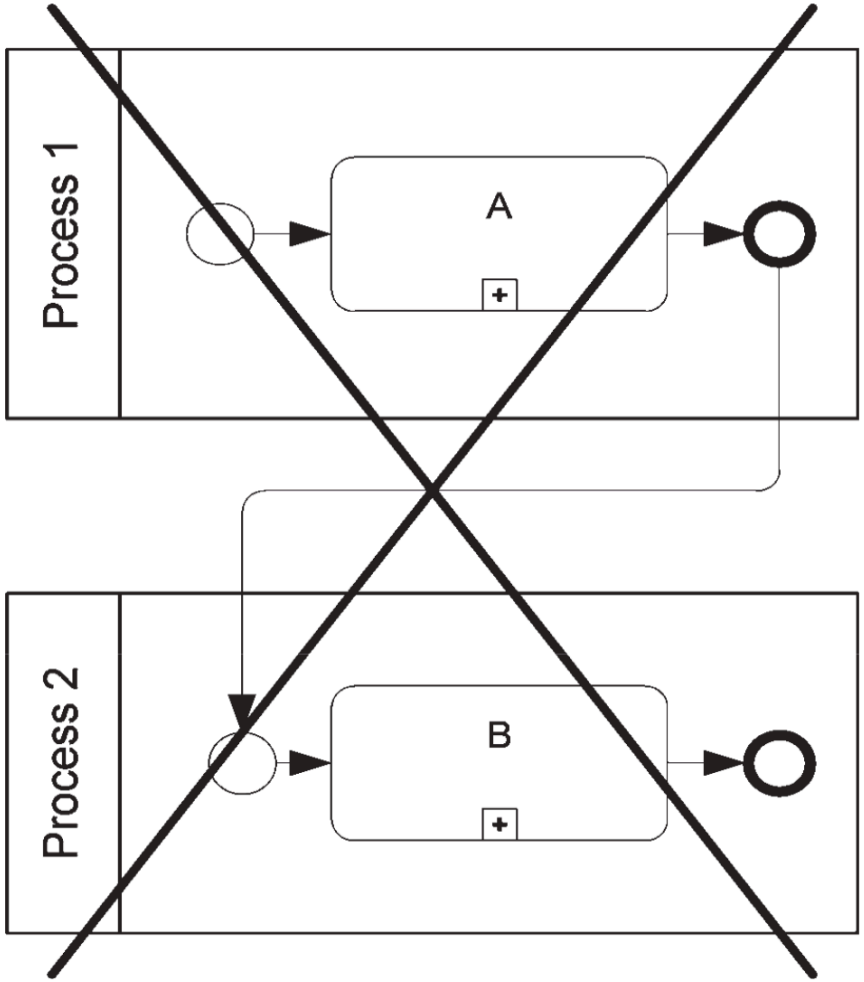
- Ošetřuje zrušení transakce.

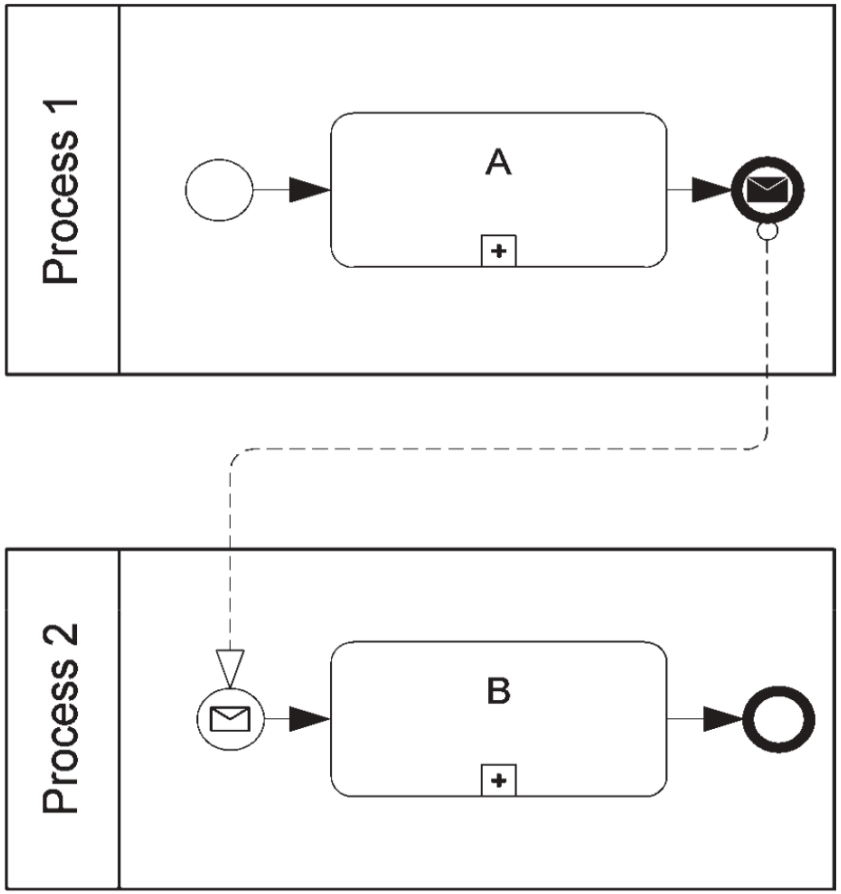




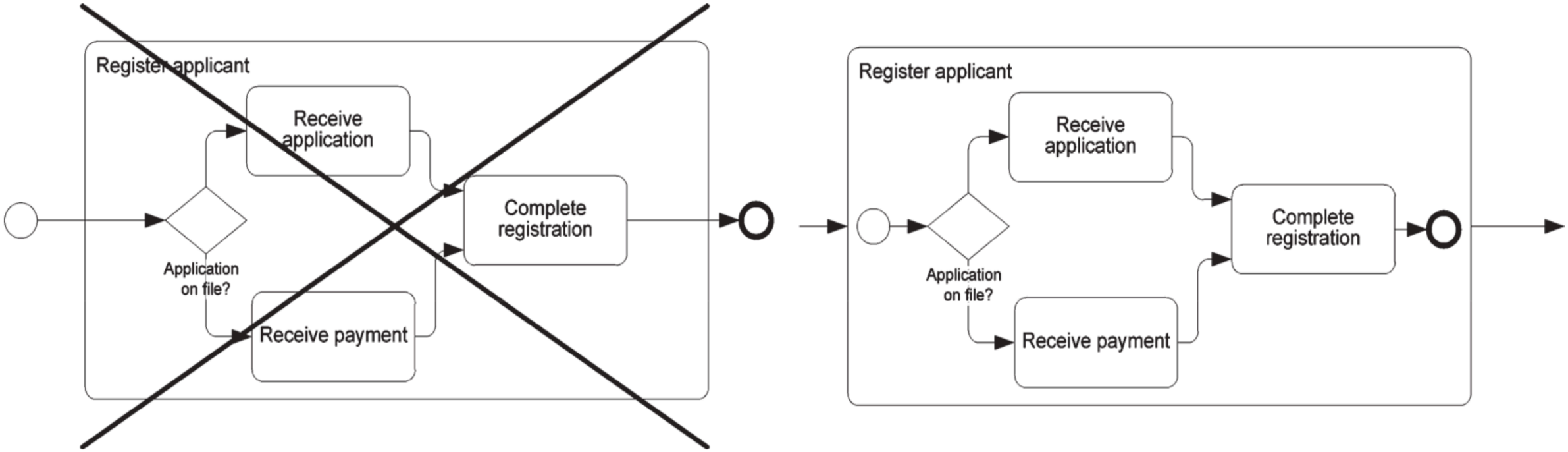
Časté chyby

Sekvenční tok nesmí překročit hranici poolu (procesu)

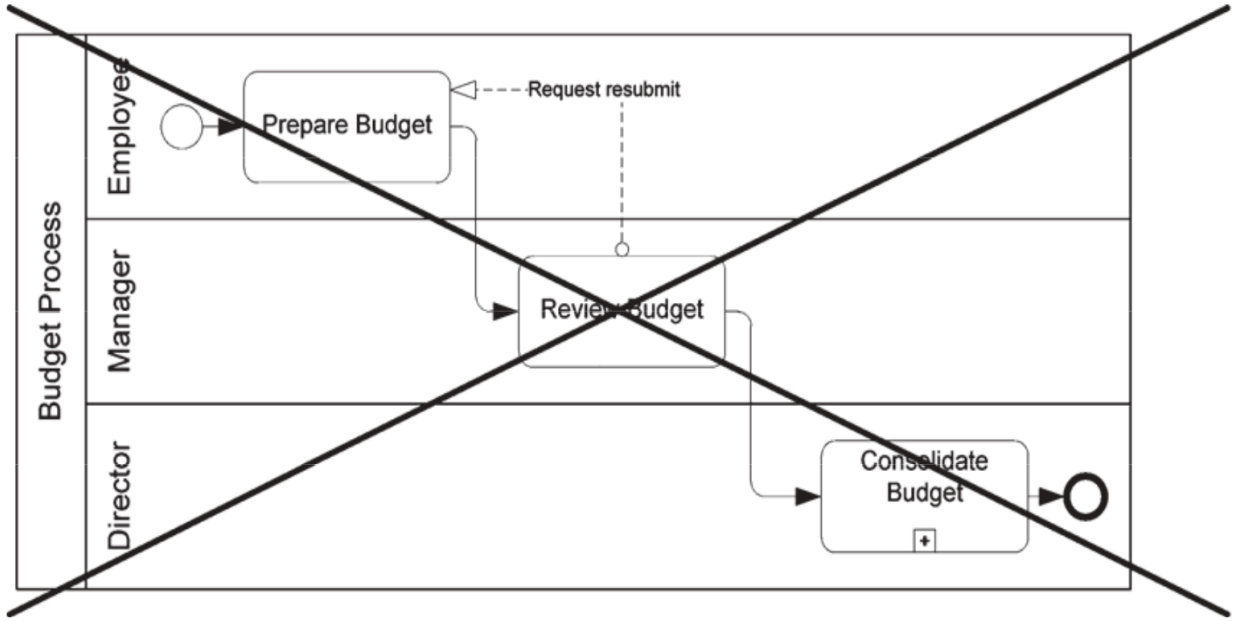


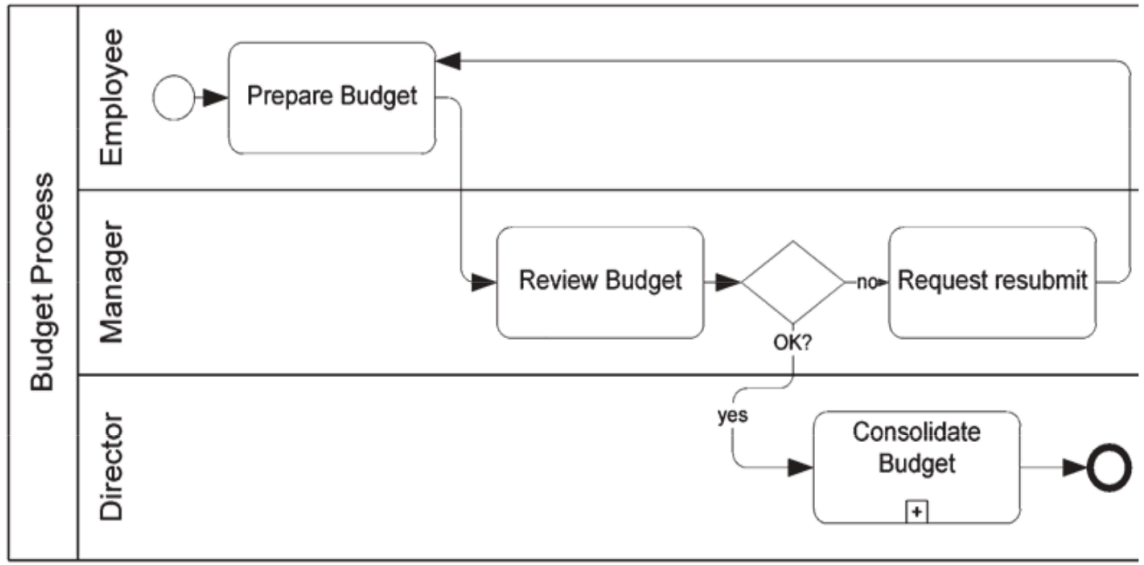


Sekvenční tok nesmí překročit hranici subprocesu

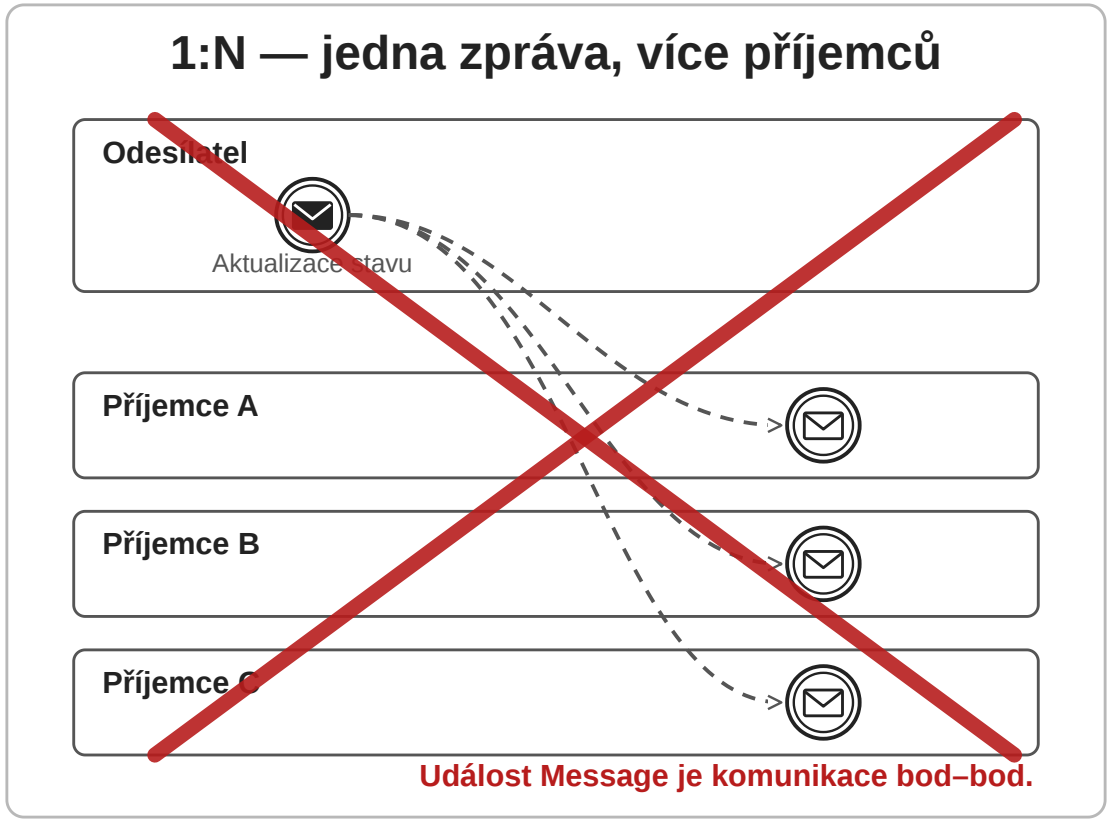


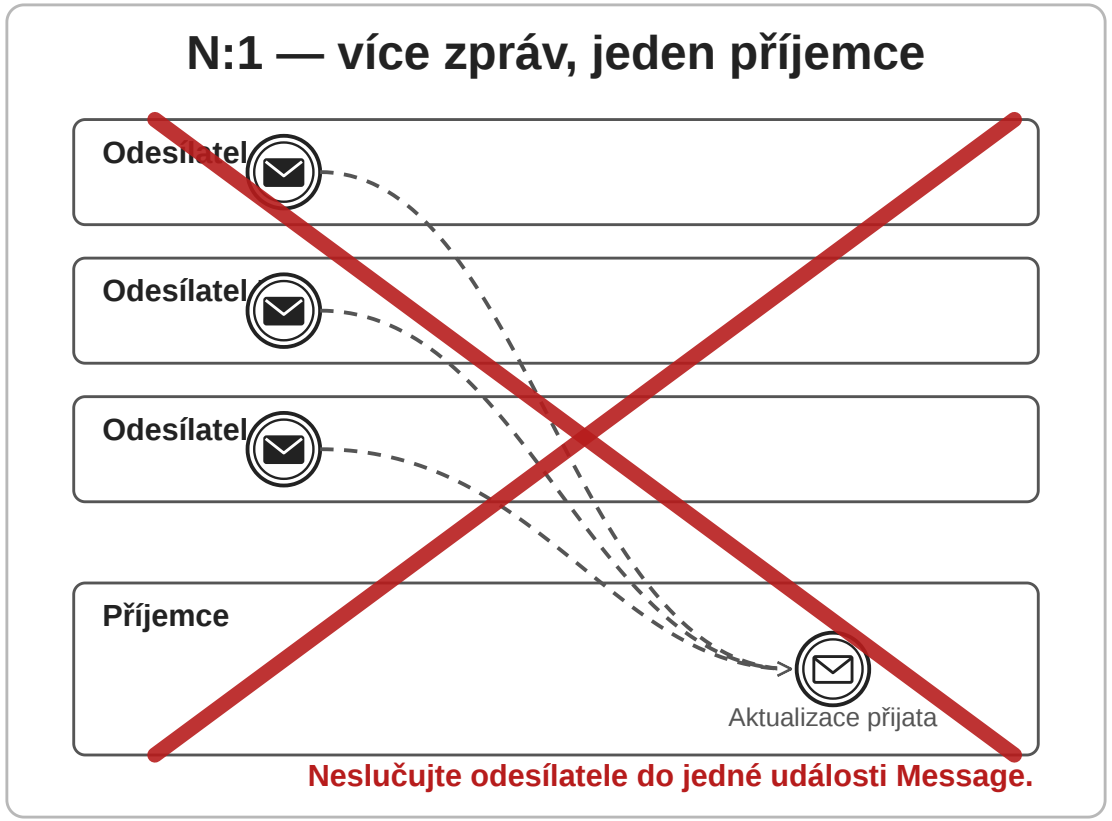
Tok zpráv nesmí spojovat prvky ve stejném poolu





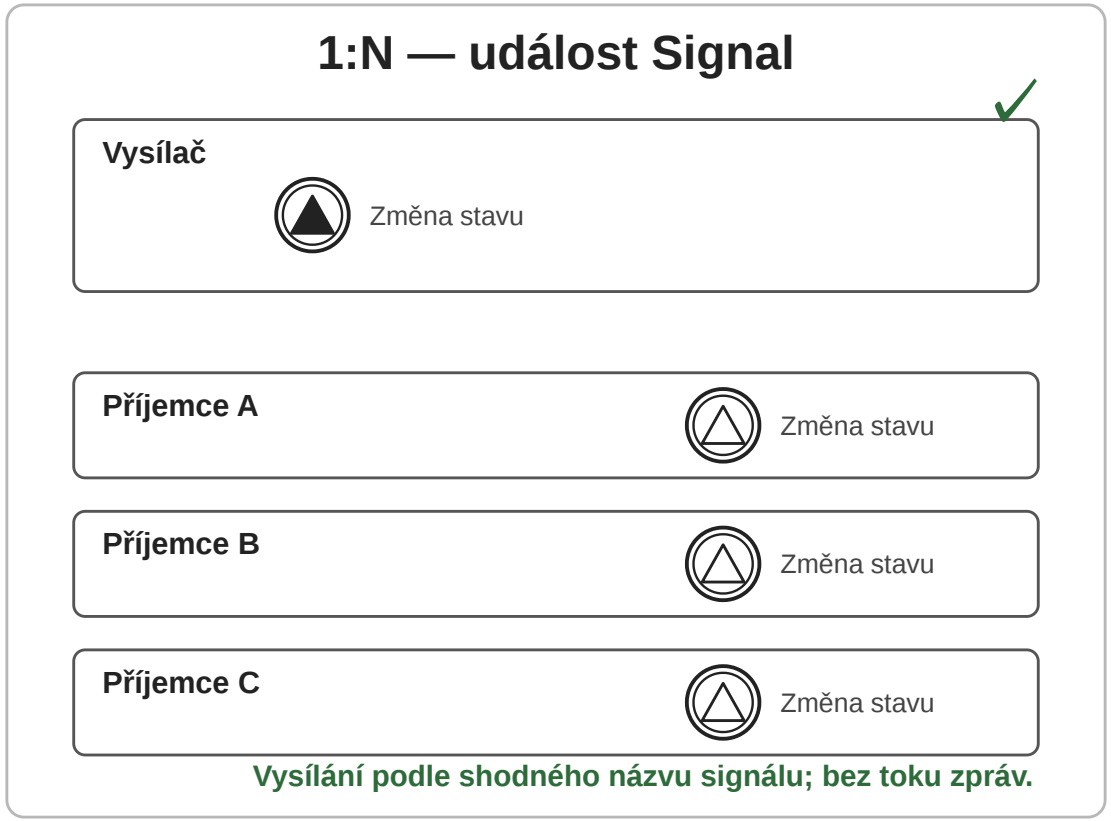
Událost Message musí mít vždy kardinalitu 1:1

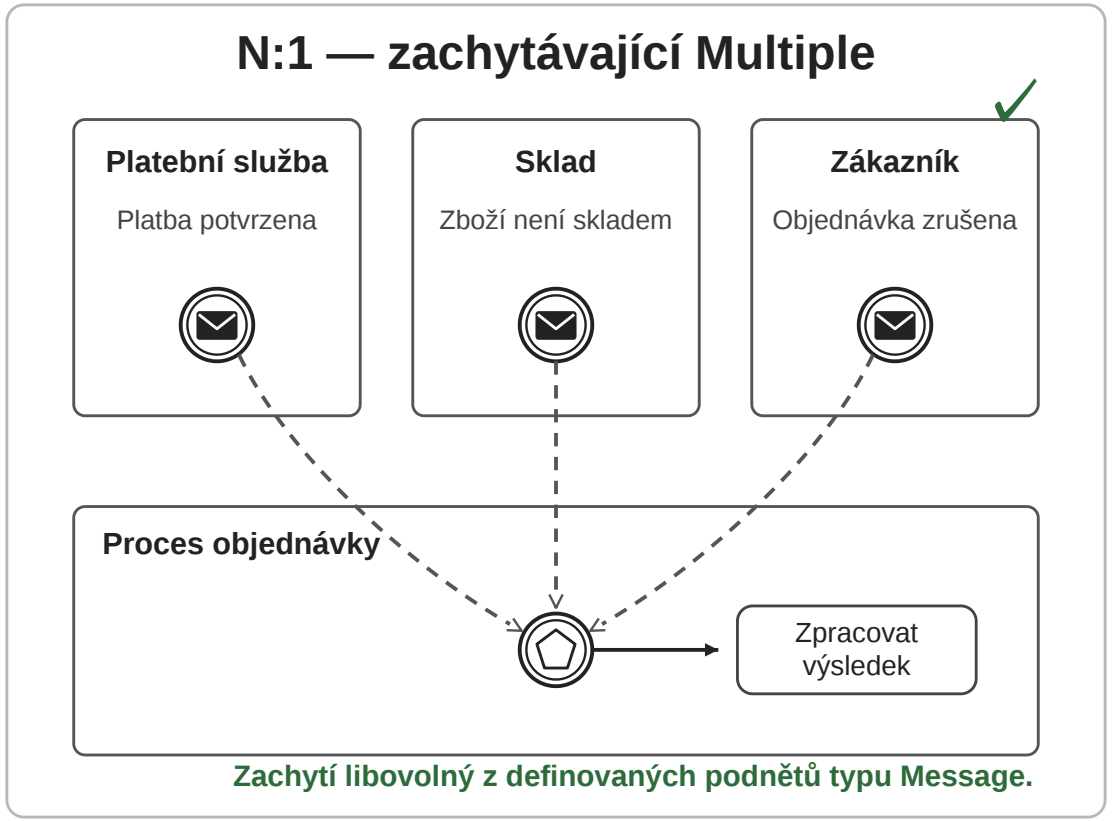




Každou událost Message modelujte jako komunikaci jednoho odesílatele s jedním příjemcem.

Pro 1:N použijte Signal; pro N:1 Multiple





- **Signal** rozešle jeden podnět všem odpovídajícím příjemcům.
- **Multiple** zachytí jeden z několika explicitně definovaných podnětů.

Doporučené postupy

Aktivity pojmenovávejte SLOVESO–PŘEDMĚT

Aktivity včetně subprocesů představují práci nebo akce prováděné v procesu, nikoli funkce nebo stavy. Proto je pojmenovávejte ve tvaru SLOVESO–PŘEDMĚT.

Například:

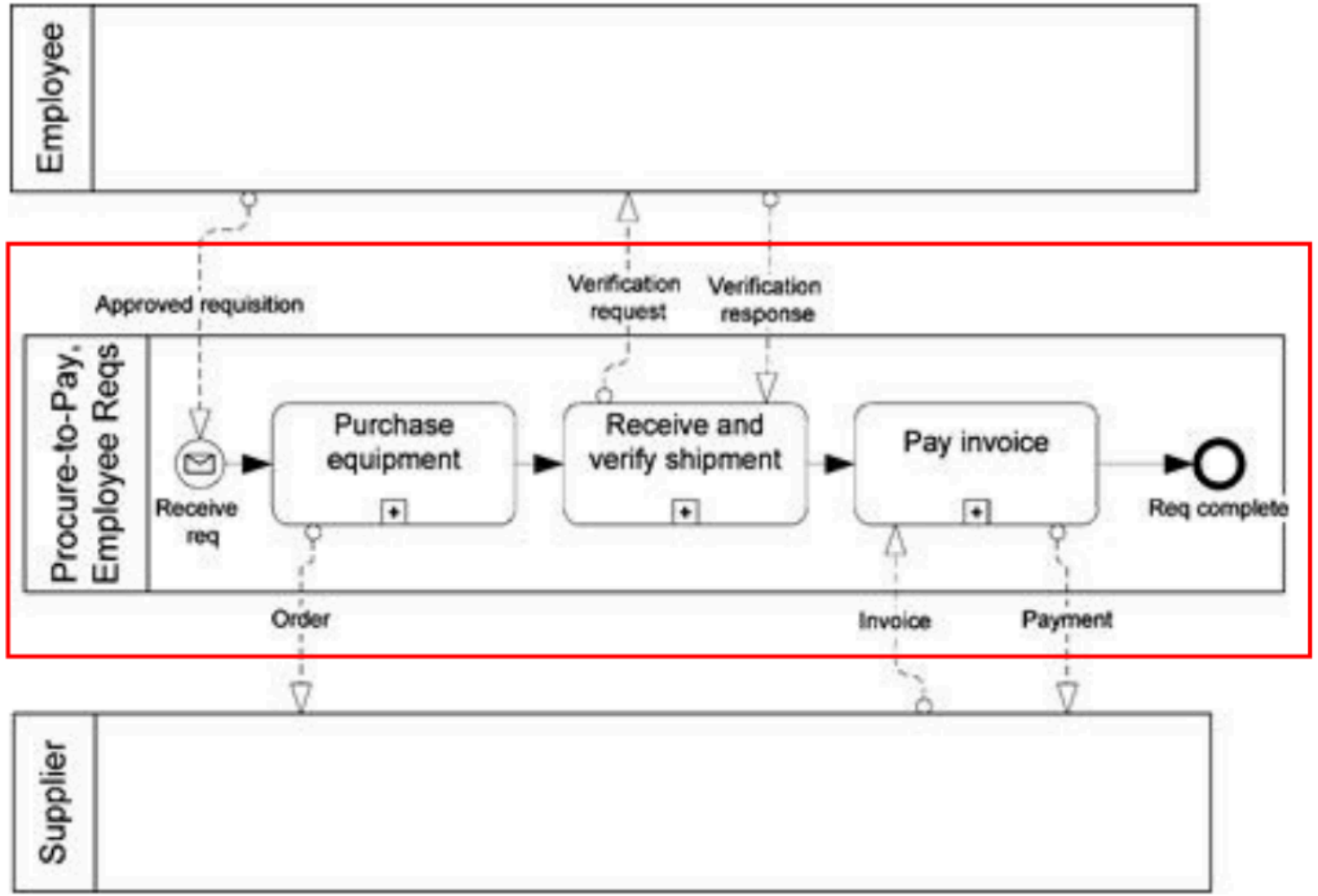
- Zkontrolovat bonitu (akce), nikoli Kontrola bonity (funkce) nebo Bonita v pořádku (stav)
- Schválit úvěr (akce), nikoli Schválení úvěru (funkce) nebo Úvěr zamítnut (stav)
- Přijmout zprávu (akce), nikoli Zpráva přijata (stav)

Vyhněte se nejednoznačným jednoslovným názvům jako „Schválit“ nebo „Zpráva“.

U všech událostí Message zobrazujte tok zpráv

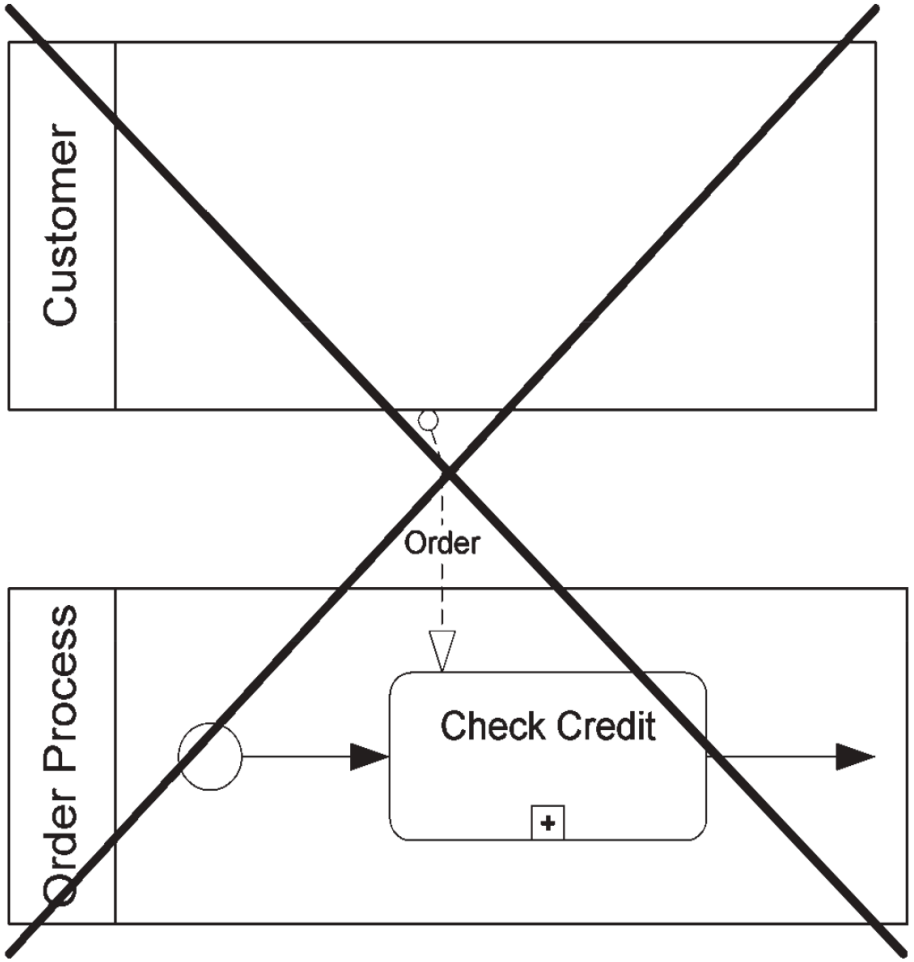
- Toky zpráv jsou v BPMN volitelné.
- V reálném dokončeném modelu BPMN je však vhodné zobrazit tok zpráv připojený ke všem událostem Message.
- Pokud odesílatele zprávy v diagramu nemáte nebo nechcete zobrazit, zvažte místo toho událost Conditional.

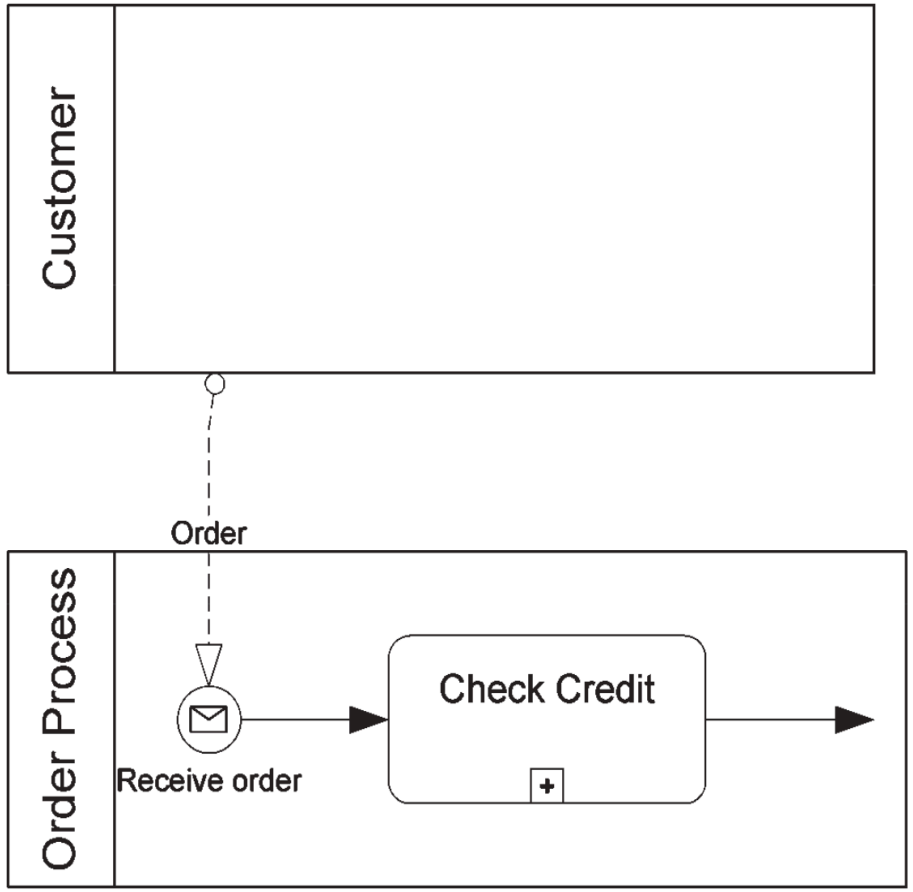
Všechny toky zpráv opatřete popisky



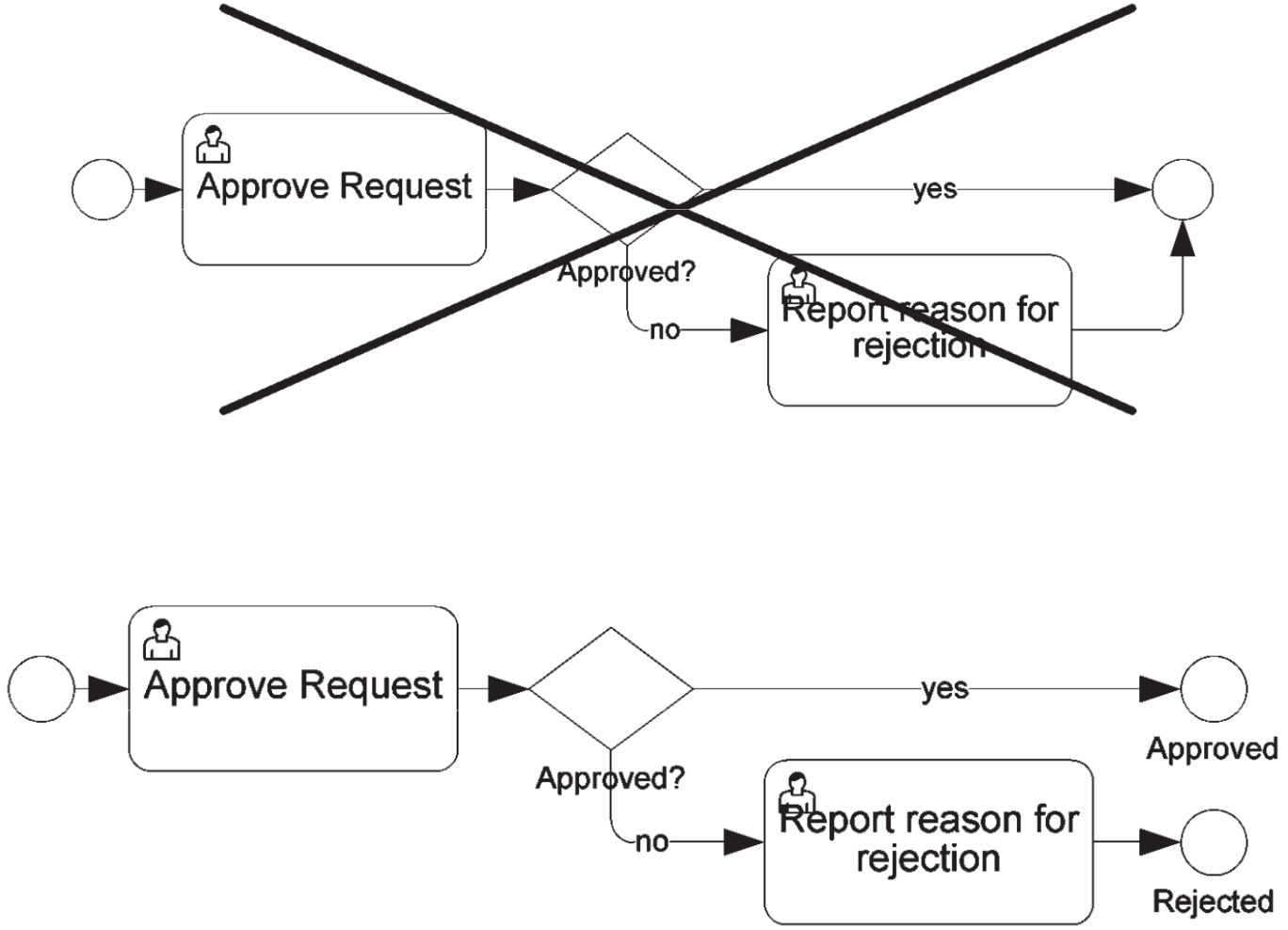
U black-box poolů jsou popisky nezbytné; používejte je však u každého toku zpráv.
I když je zpráva z kontextu zřejmá, explicitní popisek zlepšuje srozumitelnost diagramu a hodí se pro generování pracovních instrukcí.

Používejte správné počáteční události

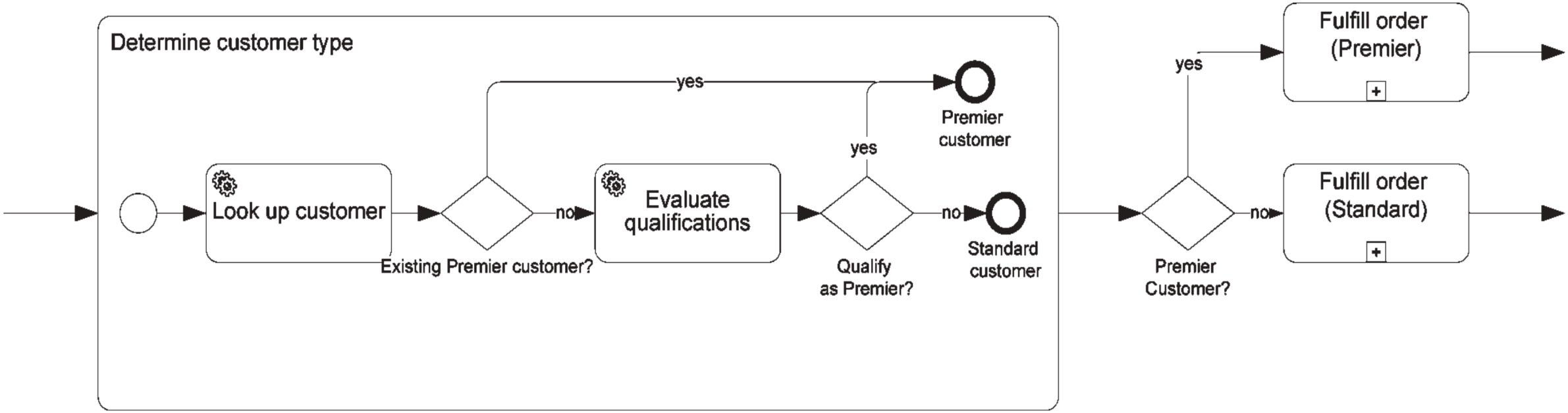




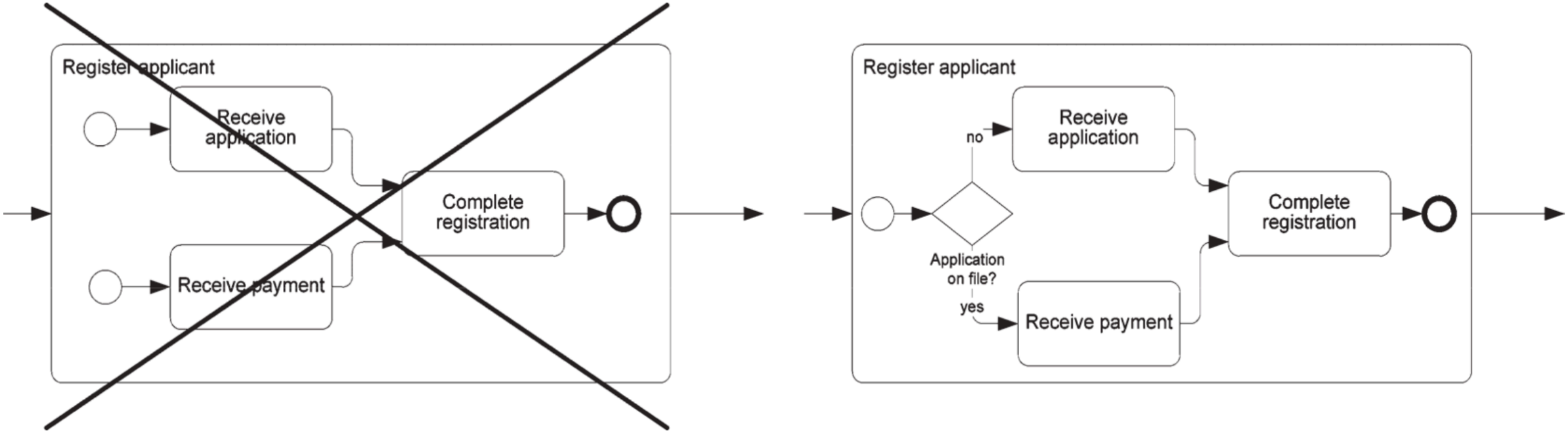
Každý koncový stav má vlastní pojmenovanou událost



Rozlišujte koncové stavy subprocesu



Subproces má jedinou počáteční událost None



Časté otázky

„Proč potřebujeme OntoUML i BPMN? Nestačil by jeden velký diagram?“

OntoUML vysvětluje entity, jejich klasifikace a vztahy; BPMN průběh činností, komunikaci a reakce na události. Propojíme je například tím, že u aktivity „Předat vůz“ vysvětlíme, které entity používá a jakou změnu v doméně způsobuje.

Časté otázky

„Jaký je rozdíl mezi ‚rozhodni podle odpovědi‘ a ‚počkej na odpověď‘?“

Datová XOR brána vybírá cestu podle již dostupných údajů. Událostní brána čeká, co nastane jako první — například přijetí odpovědi, nebo uplynutí lhůty. Záměna může způsobit, že model rozhoduje podle informace, kterou ještě nemá.

Časté otázky

„Proč při zrušení procesu nestačí udělat rollback jako v databázi?“

Odeslaný balík nebo již poskytnutou službu nelze odstranit vrácením databáze do předchozího stavu. Kompenzace znamená další činnost, například vrácení peněz či zajištění zpětné dopravy. I tato činnost může mít náklady a může selhat.

Konec přednášky